复旦大学
大学物理习题精选大题

刚体的转动

微信公众号：王角场情报站

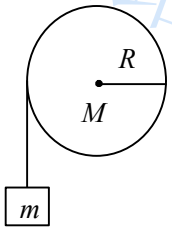
、计算题：

1、 已知一定轴转动体系，在各个时间间隔内的角速度如下：$\omega=\omega_0$　$0\leqslant t\leqslant 5$ (SI)，$\omega=\omega_0+3t-15$　$5\leqslant t\leqslant 8$ (SI)，$\omega=\omega_1-3t+24$ $t\geqslant 8$ (SI)，式中 $\omega_0=18$ rad /s

(1) 求上述方程中的 ω_1 。

(2) 根据上述规律，求该体系在什么时刻角速度为零。

2、如图所示，一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动．假设定滑轮质量为 M、半径为 R，其转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ 。一质量为 $M=15$ kg、半径为 $R=0.30$ m 的圆柱体，可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$)．现以一不能伸长的轻绳绕于柱面，而在绳的下端悬一质量 $m=8.0$ kg 的物体。不计圆柱体与轴之间的摩擦，求：



(1) 物体自静止下落， 5 s 内下降的距离；

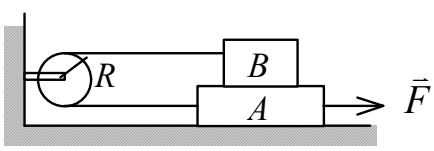
(2) 绳中的张力。

3、 物体 A 和 B 叠放在水平桌面上，由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接，如图所示．今用大小为 F 的水平力拉 A。设 A、B 和滑轮的质量都为 m，滑轮的半径为 R，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$，AB 之间、A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可以忽略不计，绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长．已知 $F=10$ N，$m=8.0$ kg，$R=0.050$ m，求：

(1) 滑轮的角加速度；

(2) 物体 A 与滑轮之间的绳中的张力；

(3) 物体 B 与滑轮之间的绳中的张力．

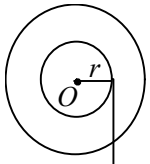


更多考试真题

请扫码获取



4、一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示。轮轴面，其半径为 r，整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在一段距离 S．试求整个轮轴的转动惯量(用 m、r、t 和 S 表示。



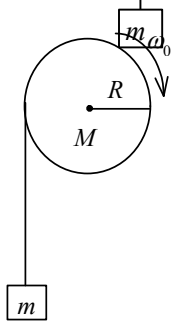
轴水平且垂直于时间 t 内下降了

5、 一轴承光滑的定滑轮，质量为 M=2.00 kg，半径为 R=0.100 m，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 m=5.00 kg 的物体，如图所示。已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$，其初角速度 ω_0=10.0 rad/s，方向垂直纸面向里.求：

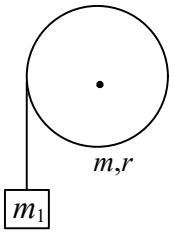
(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；

(2) 定滑轮的角速度变化到ω=0 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向。



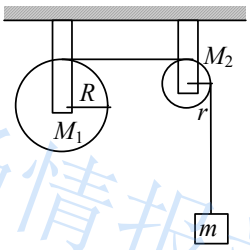
6、 质量 m=1.1 kg 的匀质圆盘，可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mr^2$ (r 为盘的半径)．圆盘边缘绕有绳子，绳子下端挂一质量 m_1=1.0 kg 的物体，如图所示．起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率 υ_0=0.6 m/s 匀速上升，如撤去所加力矩，问经历多少时间圆盘开始作反方向转动。



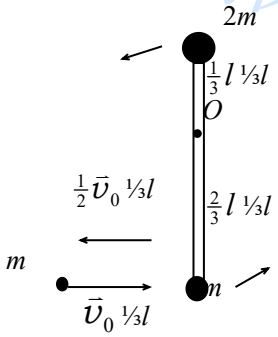
7、质量为 M_1=24 kg 的圆轮，可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳缠绕于轮上，另一端通过质量为 M_2=5 kg 的圆盘形定滑轮悬有 m=10 kg 的物体．求当重物由静止开始下降了 h=0.5 m 时，

(1) 物体的速度；

(2) 绳中张力。(设绳与定滑轮间无相对滑动，圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1=\frac{1}{2}M_1R^2$，$J_2=\frac{1}{2}M_2r^2$)



8、 如图所示，长为 l 的轻杆，两端各固定质量分别为 m 和 $2m$ 的小球，杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动，转轴 O 距两端分别为 $\frac{1}{3}l$ 和 $\frac{2}{3}l$。轻杆原来静止在竖直位置．今有一质量为 m 的小球，以水平速度 $\vec{\upsilon}_0$ 与杆下端小球 m 作对心碰撞，碰后以 $\frac{1}{2}\vec{\upsilon}_0$ 的速度返回，试求碰撞后轻杆所获得的角速度。



9、 质量为 M=0.03 kg，长为 l=0.2 m 的均匀细棒，在一水平面内绕通过棒中心并与棒垂直的光滑固定轴自由转动．细棒上套有两个可沿棒滑动的小物体，每个质量都为 m=0.02 kg．开始时，两小物体分别被固定在棒中心的两侧且距棒中心各为 r=0.05 m，此系统以 n_1=15 rev/ min 的转速转动．若将小物体松开,设它们在滑动过程中受到的阻力正比于它们相对棒的速度,(已知棒对中心轴的转动惯量为 $Ml^2/12$)求：

(1) 当两小物体到达棒端时，系统的角速度是多少？

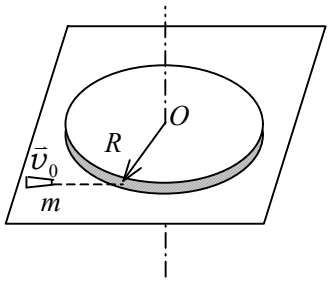
(2) 当两小物体飞离棒端，棒的角速度是多少？

微信公众号·工角场情报站

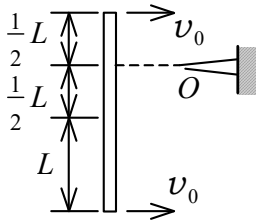
10、 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M，半径为 R，放在一粗糙水平面上(圆盘与水平面之间的摩擦系数为μ)，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动．开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 υ_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求

(1) 子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度。

(2) 经过多少时间后，圆盘停止转动． (圆盘绕通过 O 的竖直轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$，忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)



11、 一匀质细棒长为 $2L$，质量为 m，以与棒长方向相垂直的速度 υ_0 在光滑水平面内平动时，与前方一固定的光滑支点 O 发生完全非弹性碰撞．碰撞点位于棒中心的一侧 $\frac{1}{2}L$ 处，如图所示．求棒在碰撞后的瞬时绕 O 点转动的角速度ω. (细棒绕通过其端点且与其垂直的轴转动时的转动惯量为$\frac{1}{3}ml^2$，式中的 m 和 l 分别为棒的质量和长度。)



微信公众号：五角场情报站

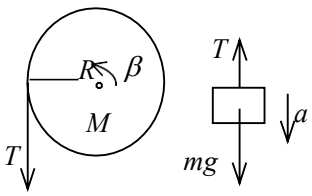
刚体力学

三、计算题

1、 解：体系所做的运动是匀速→匀加速→匀减速定轴转动．其中ω_1 是匀加速阶段的末角速度，也是匀减速阶段的初角速度，由此可得

$t=8$ s 时，　$\omega_1=\omega_0+9=27$ rad/s 当$\omega=0$ 时，得 $t=(\omega_1+24)/3=17$s 所以，体系在17s 时角速度为零．

2、 解：根据牛顿运动定律和转动定律列方程



对物体：　$mg-T=ma$　①

对滑轮：　$TR=J\beta$　②

运动学关系：　$a=R\beta$　③

将①、②、③式联立得

$$a=mg/(m+\frac{1}{2}M)$$

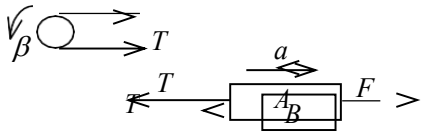
∵　$\upsilon_0=0$

∴　$\bar{\upsilon}=at=mgt/(m+\frac{1}{2}M)$

3、 解：各物体受力情况如图．

$F-T=ma$　　$T'=ma$

$(T-T')R=\frac{1}{2}mR^2\beta$



a

T'

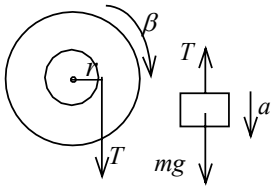
$a=R\beta$

由上述方程组解得：　$\beta=2F/(5mR)=10\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$

$T=3F/5=6.0\ \text{N}$

$T'=2F/5=4.0\ \text{N}$

4、 解：设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为T，则根据牛顿运动定律和转动定律得：　$mg-T=ma$　①



$Tr=J\beta$　②

由运动学关系有：　$a=r\beta$　③

由①、②、③式解得：　$J=m(g-a)r^2/a$　④

又根据已知条件　$v_0=0$

$\therefore\quad S=\frac{1}{2}at^2$，　$a=2S/t^2$　⑤

将⑤式代入④式得：$J=mr^2\left(\frac{gt^2}{2S}-1\right)$

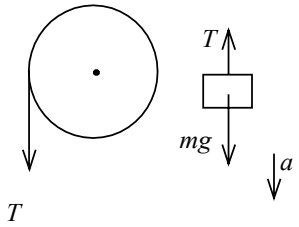
微信公众号：五角场情报站

5 、解：(1) ∵ $mg-T=ma$

$TR=J\beta$ $a=R\beta$

∴ $\beta=mgR/(mR^2+J)=\dfrac{mgR}{mR^2+\frac{1}{2}MR^2}=\dfrac{2mg}{(2m+M)R}=81.7\ \text{rad/s}^2$

方向垂直纸面向外.



(2) $\omega^2=\omega_0^2-2\beta\theta$

∵

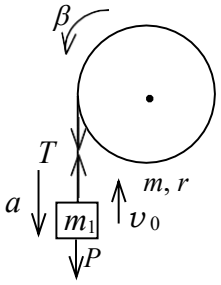
当 $\omega=0$ 时，$\theta=\dfrac{\omega_0^2}{2\beta}=0.612\ \text{rad}$

物体上升的高度 $h=R\theta=6.12\times10^{-2}\ \text{m}$

(3) $\omega=\sqrt{2\beta\theta}=10.0\ \text{rad/s}$

方向垂直纸面向外.

6、解：撤去外加力矩后受力分析如图所示.



$m_1g-T=m_1a$

$Tr=J\beta$

$a=r\beta$

$a=m_1gr/(m_1r+J/r)$

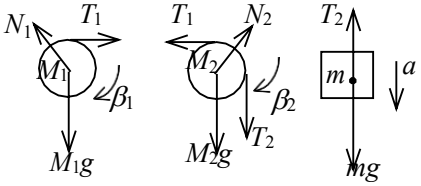
代入 $J=\dfrac{1}{2}mr^2$，$a=\dfrac{m_1g}{m_1+\frac{1}{2}m}=6.32\ \text{ms}^{-2}$

∵ $v_0-at=0$

∴ $t=v_0/a=0.095\ \text{s}$

7、 解：各物体的受力情况如图所示.

由转动定律、牛顿第二定律及运动学方程，可列出以下联立方程：



$T_1R=J_1\beta_1=\dfrac{1}{2}M_1R^2\beta_1$

$T_2r-T_1r=J_2\beta_2=\dfrac{1}{2}Mr^2\beta_2$

$mg-T_2=ma$，$a=R\beta_1=r\beta_2$，$v^2=2ah$

求解联立方程，$a=\dfrac{mg}{\frac{1}{2}(M_1+M_2)+m}=4\ \text{m/s}^2$

得

$v=\sqrt{2ah}=2\ \text{m/s}$

$T_2=m(g-a)=58\ \text{N}$

$T_1=\dfrac{1}{2}M_1a=48\ \text{N}$

8、 解：将杆与两小球视为一刚体，水平飞来小球与刚体视为一系统．由角动量守恒得

$mv_0\dfrac{2l}{3}=-mv_0\dfrac{2l}{2}\dfrac{2l}{3}+J\omega$ （逆时针为正向） ①

又 $J=m(\dfrac{2l}{2})^2+$

微信公众号·五角场情报站

$2m(\frac{l}{3})^2$ ②

将②代入①得 $\omega=\frac{3v_0}{2l}$

微信公众号：五角场情报站

9、 解：选棒、小物体为系统，系统开始时角速度为 $\omega_1 = 2\pi n_1 = 1.57$ rad/s.

(1) 设小物体滑到棒两端时系统的角速度为ω_2. 由于系统不受外力矩作用所以角动量守恒.

故 $\left(\frac{Ml^2}{12} + 2mr^2\right)\omega_1 = \left(\frac{Ml^2}{12} + \frac{1}{2}ml^2\right)\omega_2$

$$\omega_2 = \frac{\left(\frac{Ml^2}{12} + 2mr^2\right)\omega_1}{\frac{Ml^2}{12} + \frac{1}{2}ml^2} = 0.628 \text{ rad/s}$$

(2) 小物体离开棒端的瞬间，棒的角速度仍为ω_2. 因为小物体离开棒的瞬间内并未对棒有冲力矩作用.

10、 解：(1) 以子弹和圆盘为系统，在子弹击中圆盘过程中，对轴 O 的角动量守恒.

$$mv_0 R = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega$$

$$\omega = \frac{mv_0}{\left(\frac{1}{2}M + m\right)R}$$

(2) 设σ表示圆盘单位面积的质量，可求出圆盘所受水平面的摩擦力矩的大小为 $M_f = \int_0^R r\mu g\sigma \cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r = (2/3)\pi\mu\sigma gR^3 = (2/3)\mu MgR$

设经过Δt 时间圆盘停止转动，则按角动量定理有

$$-M_f\Delta t = 0 - J\omega = -\left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega = -mv_0 R$$

$$\therefore \quad \Delta t = \frac{mv_0 R}{M_f} = \frac{mv_0 R}{(2/3)\mu MgR} = \frac{3mv_0}{2\mu Mg}$$

11、 解：碰撞前瞬时，杆对 O 点的角动量为

$$\int_0^{3L/2} \rho v_0 x\,\mathrm{d}x - \int_0^{L/2} \rho v_0 x\,\mathrm{d}x = \rho v_0 L^2 = \frac{1}{2}mv_0 L$$

式中ρ为杆的线密度.

碰撞后瞬时，杆对 O 点的角动量为

$$J\omega = \left[\frac{1}{3}m\left(\frac{3}{2}L\right)^2 + \frac{1}{4}m\left(\frac{1}{2}L\right)^2\right]\omega = \frac{7}{12}mL^2\omega$$

因碰撞前后角动量守恒，所以

$$7mL^2\omega/12 = \frac{1}{2}mv_0 L$$

$$\therefore \quad \omega = 6v_0/(7L)$$

微信公众号：五角场情报站

机械振动

计算题

1、 质量 $m = 10$ g 的小球与轻弹簧组成的振动系统，按 $x = 0.5\cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ 的规律作自由振动，式中 t 以秒作单位，x 以厘米为单位，求

(1) 振动的角频率、周期、振幅和初相；
(2) 振动的速度、加速度的数值表达式；
(3) 振动的能量 E；
(4) 平均动能和平均势能。

2、 有一轻弹簧，当下端挂一个质量 $m_1 = 10$ g 的物体而平衡时，伸长量为 4.9 cm．用这个弹簧和质量 $m_2 = 16$ g 的物体组成一弹簧振子．取平衡位置为原点，向上为 x 轴的正方向．将 m_2 从平衡位置向下拉 2 cm 后，给予向上的初速度 $v_0 = 5$ cm/s 并开始计时，试求 m_2 的振动周期和振动的数值表达式。

3、 质量为 2 kg 的质点，按方程 $x = 0.2\sin[5t - (\pi/6)]$ (SI)沿着 x 轴振动．求：

(1) $t = 0$ 时，作用于质点的力的大小；
(2) 作用于质点的力的最大值和此时质点的位置。

4、 一单摆的角振幅 $\theta_0 = 0.1\pi$，周期 $T = 0.5$ s，求：

(1) 最大的摆动角速度 $(\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)_{\max}$ ，
(2) 当角位移是角振幅的一半时的角速度$(\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)$的大小。

5、在直立的 U 形管中装有质量为 $m = 240$ g 的水银（密度为$\rho = 13.6$ g/cm^3），管的截面积为 $S = 0.30$ cm^2．经初始扰动后，水银在管内作微小振动．不计各种阻力．试列出振动微分方程，并求出振动周期。

6、 在竖直悬挂的轻弹簧下端系一质量为 100 g 的物体，当物体处于平衡状态时，再对物体加一拉力使弹簧伸长，然后从静止状态将物体释放。已知物体在 32 s 内完成 48 次振动，振幅为 5 cm 。

(1) 上述的外加拉力是多大？
(2) 当物体在平衡位置以下 1 cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

1 、解：(1) $A = 0.5$ cm；$\omega = 8\pi$ s^{-1}；$T = 2\pi/\omega = (1/4)$ s；$\phi = \pi/3$

(2) $v = \dot{x} = -4\pi\times10^{-2}\sin(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI)

微信公众号：五角场情报站

$$a = \ddot{x} = -32\pi^2 \times 10^{-2} \cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad \text{(SI)}$$

(3) $E = E_K + E_P = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 7.90 \times 10^{-5}\ \text{J}$

(4) 平均动能

$$\overline{E_K} = (1/T)\int_0^T \frac{1}{2}m\upsilon^2\,\mathrm{d}t$$

$$= (1/T)\int_0^T \frac{1}{2}m(-4\pi\times10^{-2})^2 \sin^2(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)\,\mathrm{d}t$$

$$= 3.95\times10^{-5}\ \text{J} = \frac{1}{2}E$$

同理 $\overline{E_P} = \frac{1}{2}E = 3.95\times10^{-5}\ \text{J}$

2、解：设弹簧的原长为l，悬挂m_1 后伸长Δl，则 $k\,\Delta l = m_1 g$，　　$k = m_1 g/\Delta l = 2\ \text{N/m}$

取下 m_1 挂上 m_2 后，　$\omega = \sqrt{k/m_2} = 11.2$ rad/s

$T = 2\pi/\omega = 0.56$ s

$t = 0$ 时，　$x_0 = -2\times10^{-2}\ \text{m} = A\cos\phi$

$\upsilon_0 = 5\times10^{-2}\ \text{m/s} = -A\omega\sin\phi$

解得　$A = \sqrt{x_0^2 + (\upsilon_0/\omega)^2}\ \text{m} = 2.05\times10^{-2}\ \text{m}$

$\phi = \text{tg}^{-1}(-\upsilon_0/\omega x_0) = 180° + 12.6° = 3.36$ rad

也可取　$\phi = -2.92$ rad

振动表达式为 $x = 2.05\times10^{-2}\cos(11.2t - 2.92)$ (SI)

或　$x = 2.05\times10^{-2}\cos(11.2t + 3.36)$　(SI)

3、解：（1）t=0 时

$a = 2.5m/s^2$

$|F| = ma = 5N$

（1）$|a_{\max}| = 5$，其时 $|\sin(5t - \pi/6)| = 1$

$|F_{\max}| = m|a_{\max}| = 10N$

$x = \pm 0.2m$　　（振幅端点）

4、解：由题意　　$T = 0.5$ s，$\omega = 2\pi/T = 4\pi$ rad/s

角振幅　　$\theta_0 = 0.1\pi$.

振动表达式为摆动角速度　　$\theta = \theta_0\cos(\omega t + \phi)$

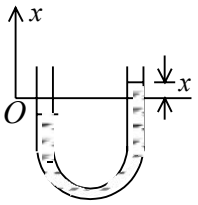
$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t = -\omega\theta_0\sin(\omega t + \phi)$.

(1)　$(\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)_{\max} = \omega\theta_0 = 3.95\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

(2)　当　　$\theta = \frac{1}{2}\theta_0$

微信公众号：王角场情报站

5、 解：建立竖直坐标如图，令微小振动中，两臂水银面相平时，水银面坐标为 0，水银的重力势能为 0，则以右臂水银面的坐标为准，在振动中任一时刻，水银的运动速度 $\upsilon=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$．这时振动中水银的动能为 $\frac{1}{2}m\upsilon^2$，水银的势能（看作两水银面相平的状态下，从左臂移高度为 x 的一段水银柱到右臂，则有质量为 $S\rho x$ 的水银升高了高度 x）为 $S\rho gx^2$．因振动中机械能守恒



$$\frac{1}{2}m\upsilon^2+S\rho gx^2=\text{常量}$$

对 t 求导数可得 $m\upsilon\frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}t}+2S\rho gx\upsilon=0$ 化简

$$m\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}t^2}+2S\rho gx=0$$ 这就是简谐振动的微分方程.

由此可得振动角频率 $\omega=\sqrt{\frac{2S\rho g}{m}}$

振动周期 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{2S\rho g}}=1.09\ \mathrm{s}$

6、 解一：(1) 取平衡位置为原点，向下为 x 正方向．设物体在平衡位置时弹簧的伸长量为 Δl，则有 $mg=k\Delta l$，加拉力 F 后弹簧又伸长 x_0，

则 $F+mg-k(\Delta l+x_0)=0$

解得 $F=kx_0$ 由题意，$t=0$ 时 $\upsilon_0=0$；$x=x_0$

则 $A=\sqrt{x_0^2+(\upsilon_0/\omega)^2}=x_0$

又由题给物体振动周期 $T=\frac{32}{48}$ s，可得角频率 $\omega=\frac{2\pi}{T}$，$k=m\omega^2$

$\therefore$ $F=kA=(4\pi^2m/T^2)A=0.444$ N

（2） 衡位置以下 1 cm 处：

$\upsilon^2=(2\pi/T)^2(A^2-x^2)$

$E_K=\frac{1}{2}m\upsilon^2=1.07\times10^{-2}$ J

$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}(4\pi^2m/T^2)x^2=4.44\times10^{-4}$ J

解二：(1) 从静止释放，显然拉长量等于振幅 A（5 cm），

$F=kA$ $k=m\omega^2=4m\pi^2\nu^2$，$\nu=1.5$ Hz

$\therefore$ $F=0.444$ N

(2) 总能量 $E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}FA=1.11\times10^{-2}$ J

微信公众号 五角场情报站

$\overline{2}$ $\overline{2}$

当 $x=1$ cm 时，$x=A/5$，E_p 占总能量的 1/25，E_K 占 24/25.

∴ $E_K = (24/25)E = 1.07\times10^{-2}$ J，

$E_p = E/25 = 4.44\times10^{-4}$ J

微信公众号：五角场情报站

机械波

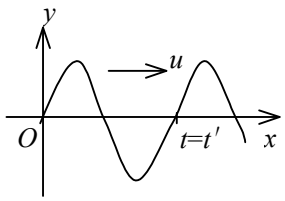
一、 计算题：

1、 一波长为λ 的简谐波沿 Ox 轴正方向传播，在 $x=\frac{1}{2}\lambda$ 的 P 处质点的振动方程是 $y_P=(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega t-\frac{1}{2}\cos\omega t)\times10^{-2}$ (SI 求该简谐波的表达式。

2、 一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅为 A，频率为ν ，波速为 u. 设 $t=t'$ 时刻的波形曲线如图所示．求

(1) $x=0$ 处质点振动方程；

(2) 该波的表达式.



3、 某质点作简谐振动，周期为 2 s，振幅为 0.06 m，$t=0$ 时刻，质点恰好处在负向最大位移处，求

(1) 该质点的振动方程；

(2) 此振动以波速 $u=2$ m/s 沿 x 轴正方向传播时，形成的一维简谐波的波动表达式，（以该质点的平衡位置为坐标原点）；

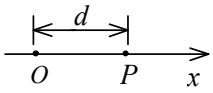
(1) 该波的波长。

4、 一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播，波长为λ，P 处质点的振动规律如图所示。

(1) 求 P 处质点的振动方程；

(2) 求此波的波动表达式；

(2) 若图中 $d=\frac{1}{2}\lambda$ ，求坐标原点 O 处质点的振动方程.



5、 已知波长为λ 的平面简谐波沿 x 轴负方向传播。$x=\lambda/4$ 处质点的振动方程为

$$y=A\cos\frac{2\pi}{\lambda}\cdot ut \quad \text{(SI)}$$

(1) 写出该平面简谐波的表达式..

(1) 画出 $t=T$ 时刻的波形图.

6、 沿x轴负方向传播的平面简谐波在$t=2$ s时刻的波形曲线如图所示，设波速 $u=0.5$ m/s． 求：原点 O 的振动方程。

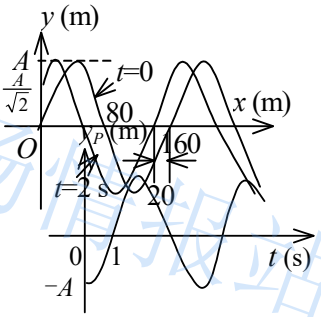
7、 简谐纵波沿着线圈弹簧某圈的最大位移为 3.0 cm，振动频率为 25 Hz，弹簧中相邻两疏部中心的距离为 24 cm 。当 $t=0$ 时，在 $x=0$ 处质元的位移为零并向 x 轴正向运动．试写出该波的表达式。

8、 已知一平面简谐波的表达式为 $y=A\cos\pi(4t+2x)$ (SI)。

(1) 求该波的波长λ ，频率ν 和波速 u 的值；

(2) 写出 $t=4.2$ s 时刻各波峰传位置的坐标表达式，并求出此时离播坐标原点最近的那个波峰的位置；。

(3) 求 $t=4.2$ s 时离坐标原点最近的那个波峰通过坐标原点的时刻 t 。



9 、图示一平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2$ s 时刻的波形图。已知波速为 u，求

(1) 坐标原点处介质质点的振动方程；

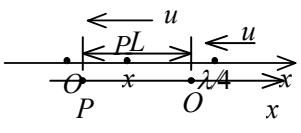
(2) 该波的波动表达式。

10、 如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播，波速大小为 u，若 P 处介质质点的振动方程为 $y_P=A\cos(\omega t+\phi)$，求

(1) O 处质点的振动方程；

(2) 该波的波动表达式；

(3) 与 P 处质点振动状态相



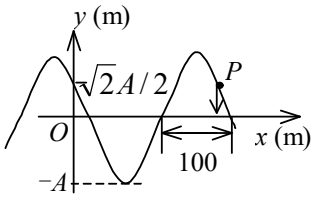
微信公众号：五角场报站

同的那些点的位置。

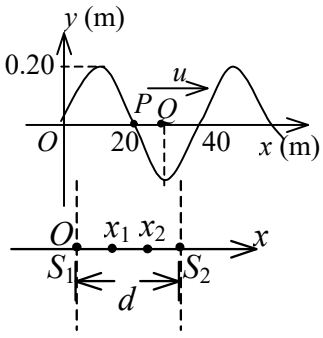
11、 如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，设此简谐波的频率为 250 Hz，且此时质点 P 的运动方向向下，求

(1) 该波的表达式；

(2) 在距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式。

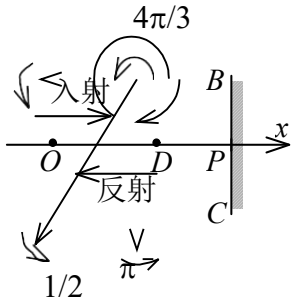


12、如图为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，已知波速 $u=20$ m/s. 试画出 P 处质点与 Q 处质点的振动曲线，然后写出相应的振动方程。



13、 如图所示，两相干波源在 x 轴上的位置为 S_1 和 S_2，其间距离为 $d=30$ m，S_1 位于坐标原点 O. 设波只沿 x 轴正负方向传播，单独传播时强度保持不变。$x_1=9$ m 和 $x_2=12$ m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小相位差。

14、如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，BC 为波密媒质的反射面. 波由 P 点反射，$\overline{OP}=3\lambda/4$，$\overline{DP}=\lambda/6$. 在 $t=0$ 时，O 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动. 求 D 点处入射波与反射波的合振动方程。（设入射波和反射波的振幅皆为 A，频率为 ν）

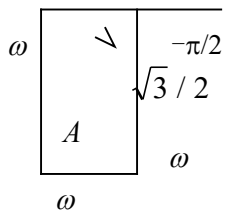


微信公众号：五角场情报站

机械波

三、计算题

1、解：用旋转矢量解此题，如图可得 A 为代表 P 点振动的旋转矢量.



$$y_P=\frac{1}{2}(\sqrt{3}\sin\omega t-\cos\omega t)\times10^{-2}$$

$$=\frac{1}{2}(\sqrt{3}\cos(\omega t-\frac{1}{2}\pi)+\cos(\omega t+\pi)]\times10^{-2}$$

$$=1\times10^{-2}\cos(\omega t+4\pi/3)\quad(\text{SI}).$$

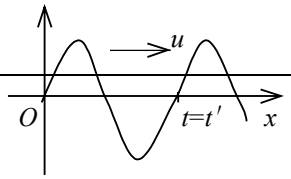
波的表达式为：

$$y=1\times10^{-2}\cos[\omega t+\frac{4}{3}\pi-2\pi\frac{x-\lambda/2}{\lambda}]$$

$$=1\times10^{-2}\cos(\omega t-2\pi\frac{x}{\lambda}+\frac{1}{3}\pi)\quad(\text{SI})$$

2、 解：(1) 设 $x=0$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos(2\pi\nu t+\phi)$

由图可知，$t=t'$ 时 $y=A\cos(2\pi\nu t'+\phi)=0$



$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -2\pi\nu A\sin(2\pi\nu t' + \phi) < 0$

所以 $2\pi\nu t' + \phi = \pi/2$ ， $\phi = \frac{1}{2}\pi - 2\pi\nu t'$

$x = 0$ 处的振动方程为 $y = A\cos[2\pi\nu(t - t') + \frac{1}{2}\pi]$

(2) 该波的表达式为 $y = A\cos[2\pi\nu(t - t' - x/u) + \frac{1}{2}\pi]$

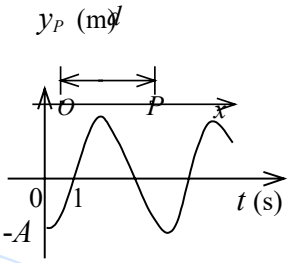
3、解：(1) 振动方程 $y_0 = 0.06\cos(\frac{2\pi t}{2} + \pi) = 0.06\cos(\pi t + \pi)$ (SI)

(2) 波动表达式 $y = 0.06\cos[\pi(t - x/u) + \pi]$

$= 0.06\cos[\pi(t - \frac{1}{2}x) + \pi]$ (SI)

(3) 波长 $\lambda = uT = 4$ m

4、解：(1) 由振动曲线可知，P 处质点振动方程为 $y_P = A\cos[(2\pi t/4) + \pi] = A\cos(\frac{1}{2}\pi t + \pi)$ (SI)

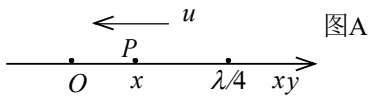


(2) 波动表达式为 $y = A\cos[2\pi(\frac{t}{4} + \frac{x-d}{\lambda}) + \pi]$ (SI)

(3) O 处质点的振动方程 $y_0 = A\cos(\frac{1}{2}\pi t)$

微信公众号：五角场情报站

5、解：(1) 如图A，取波线上任一点 P，其坐标设为 x，由波的传播特性，P 点的振动落后于 $\lambda/4$ 处质点的振动.

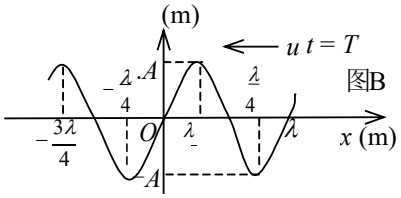


图A

该波的表达式为

$$y = A\cos[\frac{2\pi ut}{\lambda} - \frac{2\pi}{\lambda}(\frac{\lambda}{4} - x)]$$

$$= A\cos(\frac{2\pi ut}{\lambda} - \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{\lambda}x) \quad \text{(SI)}$$



图B

$t = T$ 时的波形和 $t = 0$ 时波形一样. $t = 0$ 时

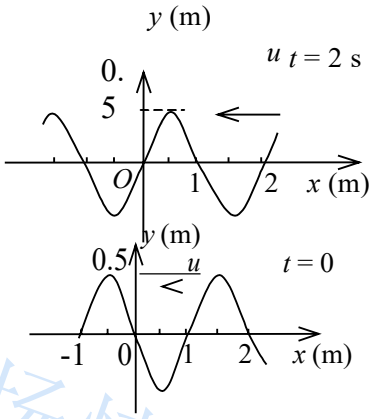
$$y = A\cos(-\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{\lambda}x) = A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2})$$

按上述方程画的波形图见图 B.

6、 解：由图，$\lambda = 2$ m， 又 $\because u = 0.5$ m/s，$\therefore\ \nu = 1/4$ Hz，

$T = 4$ s. 题图中 $t = 2\text{ s} = \frac{1}{2}T$.

$t = 0$ 时，波形比题图中的波形倒退 $\frac{1}{2}\lambda$ ，见图.



此时 O 点位移 $y_0 = 0$（过平衡位置）且朝 y 轴负方向运动，

$$\therefore \quad \phi = \frac{1}{2}\pi$$

$$\therefore \quad y = 0.5\cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi) \quad \text{(SI)}$$

7、解：由题

$\lambda = 24$ cm, $\quad u = \lambda\nu = 24\times 25$ cm/s $= 600$ cm/s

$A = 3.0$ cm, $\quad \omega = 2\pi\nu = 50\pi$/s

$y_0 = A\cos\phi = 0$, $\quad \dot{y}_0 = -A\omega\sin\phi > 0 \quad \phi = -\frac{1}{2}\pi$

$$y = 3.0\times 10^{-2}\cos[50\pi(t - x/6) - \frac{1}{2}\pi] \quad \text{(SI)}$$

8、解： 这是一个向 x 轴负方向传播的波.

(1) 由波数 $k = 2\pi/\lambda$ 得波长 $\lambda = 2\pi/k = 1$ m

由 $\omega = 2\pi\nu$ 得频率 $\nu = \omega/2\pi = 2$ Hz

波速 $u = \nu\lambda = 2$ m/s

(2) 波峰的位置，即 $y = A$ 的位置.

由 $\cos\pi(4t + 2x) = 1$

有 $\pi(4t + 2x) = 2k\pi$ ($k = 0$，± 1，± 2，…)

解上式， $x = k - 2t$.

有

微信公众号：五角场情报站

当 $t=4.2$ s 时， $x=(k-8.4)$ m.

所谓离坐标原点最近，即$|x|$最小的波峰．在上式中取$k=8$，可得 $x=$-0.4 的波峰离坐标原点最近．

微信公众号：五角场情报站

(3) 设该波峰由原点传播到$x=-0.4$ m 处所需的时间为Δt，

则 $\Delta t=|\Delta x|/u=|\Delta x|/(\nu\lambda)=0.2$ s

∴ 该波峰经过原点的时刻 $t=4$ s

9、解：(1) 比较$t=0$ 时刻波形图与 $t=2$ s 时刻波形图，可知此波向左传播.

在$t=0$ 时刻，O 处质点 $0=A\cos\phi$ ， $0<v_0=-A\omega\sin\phi$ ，

故 $\phi=-\frac{1}{2}\pi$

又t = 2 s，O 处质点位移为 $A/\sqrt{2}=A\cos(4\pi\nu-\frac{1}{2}\pi)$

所以 $-\frac{1}{4}\pi=4\pi\nu-\frac{1}{2}\pi$， $\nu=1/16$ Hz

振动方程为 $y_0=A\cos(\pi t/8-\frac{1}{2}\pi)$ (SI)

(2) 波速 $u=20/2$ m/s = 10 m/s

波长 $\lambda=u/\nu=160$ m

波动表达式 $y=A\cos[2\pi(\frac{t}{16}+\frac{x}{160})-\frac{1}{2}\pi]$ (SI)

10、解：(1) O 处质点的振动方程为 $y_0=A\cos[\omega(t+\frac{L}{u})+\phi]$

(2) 波动表达式为 $y=A\cos[\omega(t+\frac{x+L}{u})+\phi]$

(3) $x=-L\pm k\frac{2\pi u}{\omega}$ （$k=1$，2，3，…）

11、解：(1) 由P 点的运动方向，可判定该波向左传播.

原点 O 处质点，$t=0$ 时 $\sqrt{2}A/2=A\cos\phi$， $v_0=-A\omega\sin\phi<0$

所以 $\phi=\pi/4$

O 处振动方程为 $y_0=A\cos(500\pi t+\frac{1}{4}\pi)$ (SI)

由图可判定波长$\lambda=200$ m，故波动表达式为

$$y=A\cos[2\pi(250t+\frac{x}{200})+\frac{1}{4}\pi]\quad\text{(SI)}$$

（2）O 点100 m 处质点的振动方程是 $y_1=A\cos(500\pi t+\frac{5}{4}\pi)$

振动速度表达式是 $v=-500\pi A\cos(500\pi t+\frac{5}{4}\pi)$

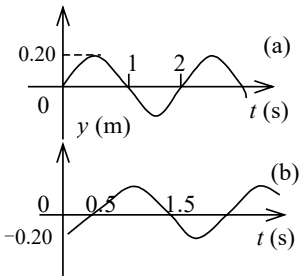
微信公众号：五角场情报站

12、 解：(1) 波的周期 $T=\lambda/u=(40/20)\ \mathrm{s}=2\ \mathrm{s}$.

P 处 Q 处质点振动周期与波的周期相等，

故 P 处质点的振动曲线如图(a) 振动方程为：

$$y_P=0.20\cos(\pi t-\frac{1}{2}\pi)\quad(\mathrm{SI})$$



（2）处质点的振动曲线如图(b)，

振动方程 $y_Q=0.20\cos(\pi t+\pi)$ (SI)

为或 $y_Q=0.20\cos(\pi t-\pi)$ (SI)

13、解：设 S_1 和 S_2 的振动相位分别为ϕ_1 和ϕ_2．在 x_1 点两波引起的振动相位差

$$[\phi_2-2\pi\frac{d-x_1}{\lambda}]-[\phi_1-2\pi\frac{x_1}{\lambda}]=(2K+1)\pi$$

即 $(\phi_2-\phi_1)-2\pi\dfrac{d-2x_1}{\lambda}=(2K+1)\pi$ ①

在 x_2 点两波引起的振动相位差

$$[\phi_2-2\pi\frac{d-x_2}{\lambda}]-[\phi_1-2\pi\frac{x_2}{\lambda}]=(2K+3)\pi$$

即 $(\phi_2-\phi_1)-2\pi\dfrac{d-2x_2}{\lambda}=(2K+3)\pi$ ②

② — ① $4\pi(x_2-x_1)/\lambda=2\pi$ $\lambda=2(x_2-x_1)=6\ \mathrm{m}$

得

由① $\phi_2-\phi_1=(2K+1)\pi+2\pi\dfrac{d-2x_1}{\lambda}=(2K+5)\pi$

当$K=$-2、-3 时相位差最小 $\phi_2-\phi_1=\pm\pi$

14、解：选 O 点为坐标原点，设入射波表达式为 $y_1=A\cos[2\pi(\nu t-x/\lambda)+\phi]$

则反射波的表达式是 $y_2=A\cos[2\pi(\nu t-\dfrac{\overline{OP}+\overline{DP}-x}{\lambda})+\phi+\pi]$

合成波表达式（驻波）为 $y=2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi\nu t+\phi)$

在$t=0$ 时，$x=0$ 处的质点 $y_0=0$， $(\partial y_0/\partial t)<0$ ，

故得 $\phi=\dfrac{1}{2}\pi$

因此，D 点处的合成振动方程是

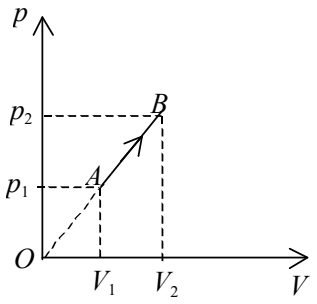
$$y=2A\cos(2\pi\frac{3\lambda/4-\lambda/6}{\lambda})\cos(2\pi\nu t+\frac{\pi}{2})=\sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$$

微信公众号：五角场情报站

热力学

一、 计算题

1、 1 mol 双原子分子理想气体从状态 $A(p_1,V_1)$沿 $p-V$ 图所示直线变化到状态 $B(p_2,V_2)$，试求：



(1) 气体的内能增量.

(2) 气体对外界所作的功.

(3) 气体吸收的热量.

(4) 此过程的摩尔热容.

(摩尔热容 $C=\Delta Q/\Delta T$，其中 ΔQ 表示 1 mol 物质在过程中升高温度 ΔT 时所吸收的热量．)

2、一定量的某种理想气体，开始时处于压强、体积、温度分别为 p_0=1.2×10^6 Pa，V_0=8.31×10^{-3}m^3，T_0 =300 K 的初态，后经过一等体过程，温度升高到 T_1 =450 K，再经过一等温过程，压强降到 $p=p_0$ 的末态．已知该理想气体的等压摩尔热容与等体摩尔热容之比 C_p/C_V =5/3．求：

(1) 该理想气体的等压摩尔热容 C_p 和等体摩尔热容 C_V.

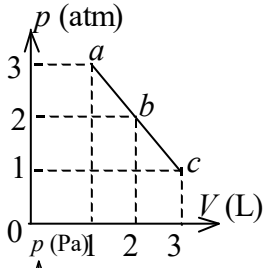
(2) 气体从始态变到末态的全过程中从外界吸收的热量.

(普适气体常量 R = 8.31 J·mol^{-1}·K^{-1})

3、3 mol 温度为 T_0=273 K 的理想气体，先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍，然后等体加热，使其末态的压强刚好等于初始压强，整个过程传给气体的热量为 Q = 8×10^4 J．试画出此过程的 $p-V$ 图，并求这种气体的比热容比$\gamma=C_p/C_V$值.

(普适气体常量 R=8.31J·mol^{-1}·K^{-1})

4、一定量的理想气体，由状态 a 经 b 到达 c．(如图，abc 为一直线)求此过程中

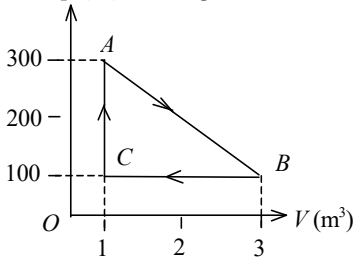


(1) 气体对外作的功；

(2) 气体内能的增量；

(3) 气体吸收的热量．(1 atm＝1.013×10^5 Pa)

5、一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程．已知气体在状态 A 的温度为 T_A＝300 K，求



(1) 气体在状态 B、C 的温度；

(2) 各过程中气体对外所作的功；

(3) 经过整个循环过程，气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).

微信公众号：五角场博报站

6、1 mol 氦气作如图所示的可逆循环过程，其中 *ab* 和 *cd* 是绝热过程，*bc* 和 *da* 为等体过程，已知 $V_1 = 16.4$ L，$V_2 = 32.8$ L，$p_a = 1$ atm，$p_b = 3.18$ atm，$p_c = 4$ atm，$p_d = 1.26$ atm，试求：

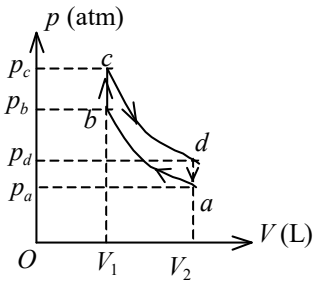
(1)在各态氦气的温度.

(2)在态氦气的内能.

(3)在一循环过程中氦气所作的净功.

(1 atm = 1.013×10^5 Pa)

(普适气体常量 R = 8.31 J· mol^{-1}· K^{-1})



7、气缸内贮有 36 g 水蒸汽(视为刚性分子理想气体)，经 *abcda* 循环过程如图所示．其中 *a*－*b*、*c*－*d* 为等体过程，*b*－*c* 为等温过程，*d*－*a* 为等压过程．试求：

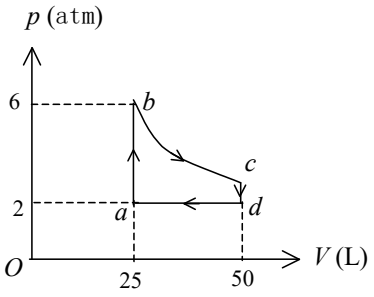
(1) *d*－*a* 过程中水蒸气作的功 W_{da}

(2) *a*－*b* 过程中水蒸气内能的增量ΔE_{ab}

(3) 循环过程水蒸汽作的净功 *W*

(4) 循环效率η

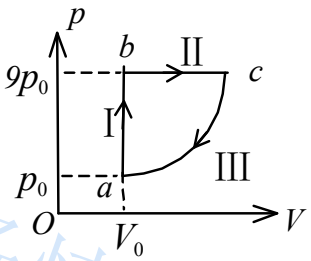
(注：循环效率 $\eta = W/Q_1$，*W* 为循环过程水蒸汽对外作的净功，Q_1为循环过程水蒸汽吸收的热量，1 atm= 1.013×10^5 Pa)



8、1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，联结 *ac* 两点的曲线Ⅲ的方程为 $p = p_0V^2/V_0^2$，*a* 点的温度为 T_0

(1) 试以 T_0，普适气体常量 *R* 表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ过程中气体吸收的热量。

(2) 求此循环的效率。

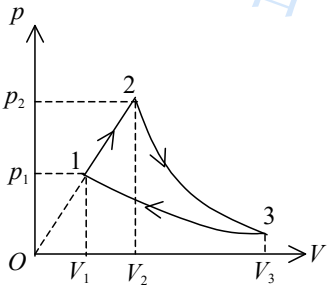


9、1mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程，其中 1－2 为直线，2－3 为绝热线，3－1 为等温线．已知 $T_2=2T_1$，$V_3=8V_1$ 试求：

(1) 各过程的功，内能增量和传递的热量；(用 T_1 和已知常量表示)

(2) 此循环的效率η.

(注：循环效率 $\eta=W/Q_1$，*W* 为整个循环过程中气体对外所作净功，Q_1为循环过程中气体吸收的热量)



10、1 mol 理想气体在 $T_1 = 400$ K 的高温热源与 $T_2 = 300$ K 的低温热源间作卡诺循环(可逆的)，在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001$ m^3，终止体积为 $V_2 = 0.005$ m^3，试求此气体在每一循环中

(1) 从高温热源吸收的热量 Q_1

(2) 气体所作的净功 *W*

(3) 气体传给低温热源的热量 Q_2

微信公众号：五角场情报站

三、 计算题

1、解： (1) $\Delta E = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$

(2) $W = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$，

W 为梯形面积，根据相似三角形有 $p_1V_2 = p_2V_1$，则

$W = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$.

(3) $Q = \Delta E + W = 3(p_2V_2 - p_1V_1)$.

(4) 以上计算对于 $A \to B$ 过程中任一微小状态变化均成立，

故过程中 $\Delta Q = 3\Delta(pV)$.

由状态方程得 $\Delta(pV) = R\Delta T$,

故 $\Delta Q = 3R\Delta T$,

摩尔热容 $C = \Delta Q / \Delta T = 3R$.

2 、解：(1) 由 $\frac{C_p}{C_V} = \frac{5}{3}$ 和 $C_p - C_V = R$

可解 $C_p = \frac{5}{2}R$ 和 $C_V = \frac{3}{2}R$

(2) 该理想气体的摩尔数 $\nu = \frac{p_0V_0}{RT_0} = 4\ \text{mol}$

在全过程中气体内能的改变量为 $\triangle E = \nu C_V(T_1 - T_2) = 7.48 \times 10^3\ \text{J}$

全过程中气体对外作的功为 $W = \nu RT_1 \ln\frac{p_1}{p_0}$

式中 $p_1 / p_0 = T_1 / T_0$

则 $W = \nu RT_1 \ln\frac{T_1}{T_0} = 6.06 \times 10^3\ \text{J}$.

全过程中气体从外界吸的热量为 $Q = \triangle E + W = 1.35 \times 10^4\ \text{J}$.

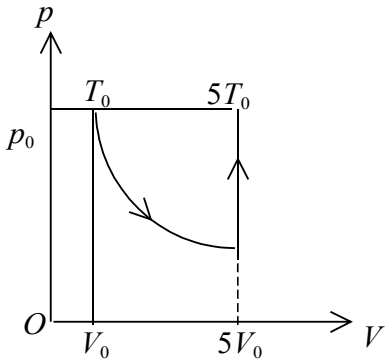
微信公众号：五角场情报站

3、解：初态参量p_0、V_0、T_0．末态参量p_0、$5V_0$、T． 由

$$p_0V_0/T_0=p_0(5V_0)/T$$

得 $$T=5T_0$$

$p-V$ 图如图所示



等温过程： $\Delta E=0$

$$Q_T=W_T=(M/M_{mol})RT\ln(V_2/V_1)$$

$$=3RT_0\ln 5 \quad =1.09\times10^4\ \text{J}$$

等体过程： $W_V=0$

$$Q_V=\Delta E_V=(M/M_{mol})C_V\Delta T$$

$$=(M/M_{mol})C_V(4T_0)=3.28\times10^3 C_V$$

由 $Q=Q_T+Q_V$

得 $C_V=(Q-Q_T)/(3.28\times10^3)=21.0\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$

$$\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{C_V+R}{C_V}=1.40$$

4、解：(1) 气体对外作的功等于线段 ac 下所围的面积

$$W=(1/2)\times(1+3)\times1.013\times10^5\times2\times10^{-3}\ \text{J}=405.2\ \text{J}$$

(2) 由图看出 $P_aV_a=P_cV_c$ $\therefore T_a=T_c$

内能增量 $\Delta E=0$ ．

(3) 由热力学第一定律得 $Q=\Delta E+W=405.2\ \text{J}$

5、解：由图，$p_A=300$ Pa，$p_B=p_C=100$ Pa；$V_A=V_C=1$ m^3，$V_B=3$ m^3．

(1) $C\to A$ 为等体过程，据方程 $p_A/T_A=p_C/T_C$ 得

$$T_C=T_Ap_C/p_A=100\ \text{K}.$$

$B\to C$ 为等压过程，据方程 $V_B/T_B=V_C/T_C$ 得

$$T_B=T_CV_B/V_C=300\ \text{K}.$$

(2) 各过程中气体所作的功分别为

$A\to B$： $$W_1=\frac{1}{2}(p_A+p_B)(V_B-V_C)=400\ \text{J}.$$

$B\to C$： $W_2=p_B(V_C-V_B)=-200$ J．

$C\to A$： $W_3=0$

(3) 整个循环过程中气体所作总功为

$$W=W_1+W_2+W_3=200\ \text{J}.$$

因为循环过程气体内能增量为$\Delta E=0$，因此该循环中气体总吸热

$$Q=W+\Delta E=200\ \text{J}.$$

6、解：(1) $T_a=p_aV_2/R=400$ K

$T_b=p_bV_1/R=636$ K

$T_c=p_cV_1/R=800$ K

$T_d=p_dV_2/R=504$ K

(2) $E_c=(i/2)RT_c=9.97\times10^3$ J

(3) $b-c$ 等体吸热

$$Q_1=C_V(T_c-T_b)=2.044\times10^3\ \text{J}$$

微信公众号：五角场情报站

$d-a$ 等体放热 $Q_2=C_V(T_d-T_a)=$
1.296×10^3 J $W=Q_1-Q_2=$
0.748×10^3 J

微信公众号：五角场情报站

7、解： 水蒸汽的质量 $M=36\times10^{-3}$ kg

水蒸汽的摩尔质量$M_{mol}=18\times10^{-3}$ kg，$i=6$

(1) $W_{da}=p_a(V_a-V_d)=-5.065\times10^3$ J

(2) $\Delta E_{ab}=(M/M_{mol})(i/2)R(T_b-T_a)$

$=(i/2)V_a(p_b-p_a)$

$=3.039\times10^4$ J

(3) $T_b=\dfrac{p_bV_a}{(M/M_{mol})R}=914$ K

$W_{bc}=(M/M_{mol})RT_b\ln(V_c/V_b)=1.05\times10^4$ J

净功 $W=W_{bc}+W_{da}=5.47\times10^3$ J

(4) $Q_1=Q_{ab}+Q_{bc}=\Delta E_{ab}+W_{bc}=4.09\times10^4$ J

$\eta=W/Q_1=13\%$

8、解：设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0，则 $p_b=9p_0, V_b=V_0, T_b=(p_b/p_a)T_a=9T_0$

$\because \quad p_c=\dfrac{p_0V_c^2}{V_0^2} \quad \therefore \quad V_c=\sqrt{\dfrac{p}{p_0}}V_0=3V_0$

$\because \quad p_cV_c=RT_c \quad \therefore \quad T_c=27T_0$

(1) 过程Ⅰ $Q_V=C_V(T_b-T_a)=\dfrac{5}{2}R(9T_0-T_0)=12RT_0$

过程Ⅱ $Q_p=C_p(T_c-T_b)=45RT_0$

过程Ⅲ $Q=C_V(T_a-T_c)+\int_{V_c}^{V_a}(pV^2)\mathrm{d}V/V^2$

$=\dfrac{3}{2}R(T_0-27T_0)+\dfrac{p_0}{3V_0^2}(V_a^3-V_c^3)$

$=-39RT_0+\dfrac{p_0(V_0^3-27V_0^3)}{3V_0^2}=-47.7RT_0$

(2) $\eta=1-\dfrac{|Q|}{Q_V+Q_p}=1-\dfrac{47.7RT_0}{12RT_0+45RT_0}=16.3\%$

9、解：(1) 1—2 任意过程

$\Delta E_1=C_V(T_2-T_1)=C_V(2T_1-T_1)=\dfrac{5}{2}RT_1$

$W_1=\dfrac{1}{2}(p_2V_2-p_1V_1)=\dfrac{1}{2}RT_2-\dfrac{1}{2}RT_1=\dfrac{1}{2}RT_1$

$Q_1=\Delta E_1+W_1=\dfrac{5}{2}RT_1+\dfrac{1}{2}RT_1=3RT_1$

2—3 绝热膨胀过程

$\Delta E_2=C_V(T_3-T_2)=C_V(T_1-T_2)=-\dfrac{5}{2}RT_1$

$W_2=-\Delta E_2=\dfrac{5}{2}RT_1$

$Q_2=0$

3—1 等温压缩过程

$\Delta E_3=0$

$W_3=-RT_1\ln(V_3/V_1)=-RT_1\ln(8V_1/V_1)=-2.08RT_1$

$Q_3=W_3=-2.08RT_1$

(2) $\eta=1-|Q_3|/Q_1=1-2.08RT_1/(3RT_1)=30.7\%$

微信公众号：五角场情报站

10、解： (1) $Q_1 = RT_1 \ln(V_2/V_1) = 5.35\times10^3$ J

(2) $\eta = 1 - \dfrac{T_2}{T_1} = 0.25.$

$W = \eta Q_1 = 1.34\times10^3$ J

(3) $Q_2 = Q_1 - W = 4.01\times10^3$ J

微信公众号：五角场情报站

气体动理论

一、 计算题

1、容积 $V=1\ \mathrm{m^3}$ 的容器内混有 $N_1=1.0\times10^{25}$ 个氢气分子和 $N_2=4.0\times10^{25}$ 个氧气分子，混合气体的温度为 400 K，求：
(1) 气体分子的平动动能总和.
(2) 混合气体的压强. (普适气体常量 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

2、一瓶氢气和一瓶氧气温度相同．若氢气分子的平均平动动能为 $\overline{w}=6.21\times10^{-21}$ J．试求：
(1) 氧气分子的平均平动动能和方均根速率.
(2) 氧气的温度.
(阿伏伽德罗常量 $N_A=6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$)

3、将 1 kg 氦气和 M kg 氢气混合，平衡后混合气体的内能是 2.45×10^6 J，氦分子平均动能是 6×10^{-21} J，求氢气质量 M.
(玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$,普适气体常量 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

4、许多星球的温度达到 10^8 K．在这温度下原子已经不存在了，而氢核(质子)是存在的．若把氢核视为理想气体，求：
(1) 氢核的方均根速率是多少？
(2) 氢核的平均平动动能是多少电子伏特？
（普适气体常量 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$ ，1 eV＝1.6×10^{-19} J，
玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$)

微信公众号 五角场情报站

第八章 气体动理论

二、 填空题

三、 计算题

1 、解： (1) $\overline{w}=\frac{3}{2}kT=8.28\times10^{-21}$ J

$E_K=N\overline{w}=(N_1+N_2)\frac{3}{2}kT=4.14\times10^5$ J

(2) $p=nkT=2.76\times10^5$ Pa

2 、解： (1) ∵ T 相等,

∴氧气分子平均平动动能＝氢气分子平均平动动能

$\overline{w}$ $=6.21\times10^{-21}$ J.

且 $\left(\overline{v^2}\right)^{1/2}=\left(2\overline{w}/m\right)^{1/2}=$ m/s
483

(2) $T=2\overline{w}/\left(3k\right)=300\,\mathrm{K}.$

3、 解：

$$\overline{w}=\frac{3}{2}kT$$

$$T=\frac{2\overline{w}}{3k}=290\ \mathrm{K}$$

$$E_{\mathrm{He}}=\frac{3M_{\mathrm{He}}}{2M_{\mathrm{mol}}}RT=9.04\times10^{5}\ \mathrm{J}$$

而 $E_{\mathrm{H_2}}=E-E_{\mathrm{He}}=1.55\times10^{6}\ \mathrm{J}$

又 $E_{\mathrm{H_2}}=\frac{5}{2}\frac{M}{M_{\mathrm{mol}}}RT$

∴ $M_{\mathrm{H_2}}=0.51\ \mathrm{kg}$

微信公众号：五角场情报站

4、 解： (1) 由 $\left(\overline{v^2}\right)^{1/2}=\sqrt{3RT/M_{\mathrm{mol}}}$

而氢核 $M_{\mathrm{mol}}=1\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$

$\therefore\quad \left(\overline{v^2}\right)^{1/2}=1.58\times10^{6}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}.$

(2) $\overline{w}=\frac{3}{2}kT=1.29\times10^{4}\ \mathrm{eV}.$

静电场

三、 计算题

1、解：取坐标 xOy 如图，由对称性可知： $E_x=\int \mathrm{d}E_x=0$

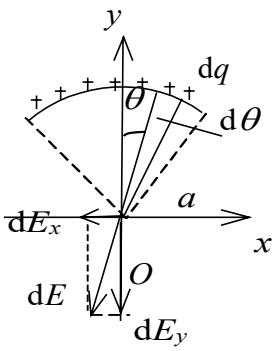
$$\mathrm{d}E_y=\frac{-\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\cos\theta=\frac{-\lambda\,\mathrm{d}l}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\cos\theta$$

$$=\frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\cos\theta\cdot a\,\mathrm{d}\theta$$

$$E_y=\int_{-\frac{1}{2}\theta_0}^{\frac{1}{2}\theta_0}\frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\sin\frac{\theta_0}{2}=\frac{-q}{2\pi\varepsilon_0 a^2\theta_0}\sin\frac{\theta_0}{2}$$

$$E=\frac{-q}{2\pi\varepsilon_0 a^2\theta_0}\sin\frac{\theta_0}{2}\,j$$



微信公众号：五角场情报站

2、解：在O 点建立坐标系如图所示.

半无限长直线$A\infty$在O 点产生的场强：

$$\vec{E}_1=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(-\vec{i}-\vec{j})$$

半无限长直线$B\infty$在O 点产生的场强：

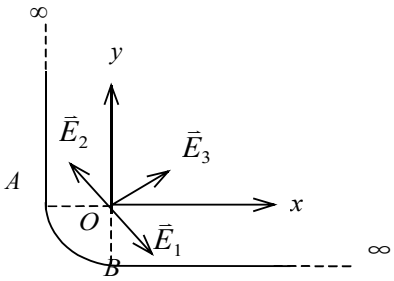
$$\vec{E}_2=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(-\vec{i}+\vec{j})$$

四分之一圆弧段在O 点产生的场强：

$$\vec{E}_3=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(\vec{i}+\vec{j})$$

由场强叠加原理，O 点合场强为：

$$\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\vec{E}_3=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(\vec{i}+\vec{j})$$



3、解：把所有电荷都当作正电荷处理. 在θ处取微小电荷

$$\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}l=2Q\mathrm{d}\theta/\pi$$

它在 O 处产生场强

$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\mathrm{d}\theta$$

按θ角变化，将 $\mathrm{d}E$ 分解成二个分量：

$$\mathrm{d}E_x=\mathrm{d}E\sin\theta=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

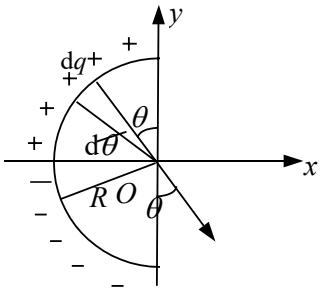
$$\mathrm{d}E_y=-\mathrm{d}E\cos\theta=-\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

对各分量分别积分，积分时考虑到一半是负电荷

$$E_x=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\left[\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta-\int_{\pi/2}^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\right]=0$$

$$E_y=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\left[\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta-\int_{\pi/2}^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right]=-\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}$$

所以 $\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}=\frac{-Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\vec{j}$



4、解：在ϕ 处取电荷元，其电荷为

$$\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}l=\lambda_0 R\sin\phi\,\mathrm{d}\phi$$

它在 O 点产生的场强为

$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\lambda_0\sin\phi\,\mathrm{d}\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

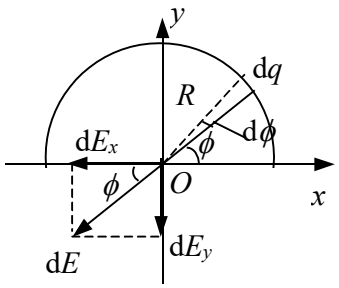
在x、y 轴上的二个分量

$\mathrm{d}E_x=-\mathrm{d}E\cos\phi$

$\mathrm{d}E_y=-\mathrm{d}E\sin\phi$

对各分量分别求和

$$E_x=\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin\phi\cos\phi\,\mathrm{d}\phi=0$$



微信公众号：五角场情报站

$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi = \frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}$$

$$\therefore\quad \vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} = \frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\vec{j}$$

5、解：由题意知

E_x=200 N/C , E_y=300 N/C ,E_z=0

平行于 xOy 平面的两个面的电场强度通量

$$\Phi_{e1} = E\cdot S = \pm E_z S = 0$$

平行于yOz 平面的两个面的电场强度通量

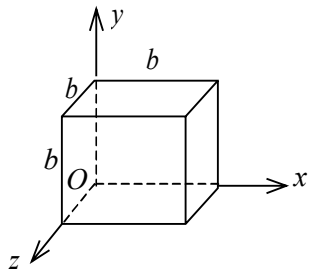
$$\Phi_{e2} = E\cdot S = \pm E_x S = \pm 200\ \ b^2\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{C}$$

“+”,“—”分别对应于右侧和左侧平面的电场强度通量

平行于 xOz 平面的两个面的电场强度通量

$$\Phi_{e3} = E\cdot S = \pm E_y S = \pm 300\ \ b^2\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{C}$$

“+”，“—”分别对应于上和下平面的电场强度通量.



6、解：(1) 在球内取半径为 r、厚为 $\mathrm{d}r$ 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为

$$\mathrm{d}q = \rho\mathrm{d}V = qr\,4\pi r^2\mathrm{d}r/(\pi R^4) = 4qr^3\mathrm{d}r/R^4$$

则球体所带的总电荷为

$$Q = \int_V \rho\,\mathrm{d}V = \left(4q/R^4\right)\int_0^r r^3\,\mathrm{d}r = q$$

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面，按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^{r_1}\frac{qr^2}{\pi R^4}4\pi r^2\,\mathrm{d}r = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{qr_1^4}{R^4}$$

得 $E_1 = \dfrac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$ ($r_1 \leqslant R$)， E_1 方向沿半径向外.

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面，按高斯定理有 $4\pi r_2^2 E_2 = q/\varepsilon_0$

得 $E_2 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$ ($r_2 > R$)， E_2 方向沿半径向外.

(3) 球内电势

$$U_1 = \int_{r_1}^{R} E_1\cdot\mathrm{d}r + \int_R^{\infty} E_2\cdot\mathrm{d}r = \int_{r_1}^{R}\frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}\mathrm{d}r + \int_R^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$= \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R^4}\left(R^3 - r_1^3\right) + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}\left(4 - \frac{r_1^3}{R^3}\right) \quad (r \leqslant R)$$

球外电势

$$U_2 = \int_{r_2}^{\infty} E_2\cdot\mathrm{d}r = \int_{r_2}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \quad (r_2 > R)$$

微信公众号：五角场情报站

7、解：球心处总电势应为两个球面电荷分别在球心处产生的电势叠加，即

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1}+\frac{q_2}{r_2}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{4\pi r_1^2\sigma}{r_1}+\frac{4\pi r_2^2\sigma}{r_2}\right)=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(r_1+r_2)$$

故得

$$\sigma=\frac{\varepsilon_0 U}{r_1+r_2}=8.85\times10^{-9}\ \text{C/m}^2$$

8、解：(1) 球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加，即

$$U_0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1}+\frac{q_2}{r_2}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{4\pi r_1^2\sigma}{r_1}+\frac{4\pi r_2^2\sigma}{r_2}\right)$$

$$=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(r_1+r_2)$$

$$\sigma=\frac{U_0\varepsilon_0}{r_1+r_2}=8.85\times10^{-9}\ \text{C/m}^2$$

(2) 设外球面上放电后电荷面密度为σ'，则应有

$$U_0'=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma r_1+\sigma' r_2)=0$$

即

$$\sigma'=-\frac{r_1}{r_2}\sigma$$

外球面上应变成带负电，共应放掉电荷

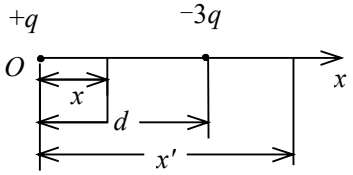
$$q'=4\pi r_2^2(\sigma+\sigma')=4\pi r_2^2\sigma\left(1-\frac{r_1}{r_2}\right)$$

$$=4\pi\sigma r_2(r_2+r_1)=4\pi\varepsilon_0 U_0 r_2=6.67\times10^{-9}\ \text{C}$$

9、解：设点电荷 q 所在处为坐标原点 O，x 轴沿两点电荷的连线.

(1) 设 $\vec{E}=0$ 的点的坐标为 x'，则

$$E=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x'^2}i-\frac{3q}{4\pi\varepsilon_0(x'-d)^2}i=0$$



可得

$$2x'^2+2dx'-d^2=0$$

解出

$$x'=-\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})d$$

另有一解 $x_2'=\frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)d$ 不符合题意，舍去.

(2) 设坐标 x 处 $U=0$，则

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x}-\frac{3q}{4\pi\varepsilon_0(d-x)}$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{d-4x}{x(d-x)}\right]=0$$

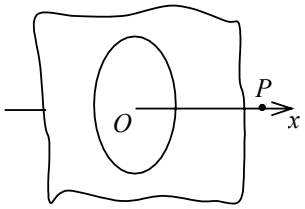
得

$$d-4x=0,\quad x=d/4$$

微信公众号·直角场情报站

10、解：将题中的电荷分布看作为面密度为σ的大平面和面密度为$-\sigma$的圆盘叠加的结果．选 x 轴垂直于平面，坐标原点O在圆盘中心，大平面在 x 处产生的场强为

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 |x|}\vec{i}$$



圆盘在该处的场强为

$$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)\vec{i}$$

$$\therefore \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}\vec{i}$$

该点电势为

$$U = \int_x^0 \frac{\sigma x \mathrm{d}x}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+x^2} - R\right)$$

11、解：设无穷远处为电势零点，则 A、B 两点电势分别为

$$U_A = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+3R^2}} = \frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$$

$$U_B = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+8R^2}} = \frac{\lambda}{6\varepsilon_0}$$

q 由 A 点运动到 B 点电场力作功

$$A = q(U_A - U_B) = q\left(\frac{\lambda}{4\varepsilon_0} - \frac{\lambda}{6\varepsilon_0}\right) = \frac{q\lambda}{12\varepsilon_0}$$

注：也可以先求轴线上一点场强，用场强线积分计算．

12、解：电偶极子在该位置时受电场作用的顺时针转向力矩

$$M = pE\sin\theta$$

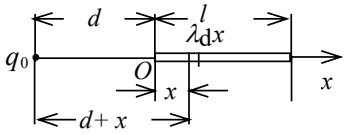
用同样大小的外力矩 $M' = M$ 克服电场力矩作功

$$A = \int_\theta^{\theta+\pi} M'\mathrm{d}\theta = pE\int_\theta^{\theta+\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= pE[\cos\theta - \cos(\theta+\pi)] = 2pE\cos\theta$$

13、解：选杆的左端为坐标原点，x 轴沿杆的方向．在 x 处取一电荷元$\lambda\mathrm{d}x$，它在点电荷所在处产生场强为：

$$\mathrm{d}E = \frac{\lambda\,\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(d+x)^2}$$



整个杆上电荷在该点的场强为：

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^l \frac{\mathrm{d}x}{(d+x)^2} = \frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)}$$

点电荷 q_0 所受的电场力为：

$$F = \frac{q_0\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)} = 0.90\ \mathrm{N}$$

沿x 轴负向

微信公众号：百角场情报站

静电场中的导体和介质

二、　计算题

1、假想从无限远处陆续移来微量电荷使一半径为 R 的导体球带电.

(1) 当球上已带有电荷 q 时，再将一个电荷元 dq 从无限远处移到球上的过程中，外力作多少功？

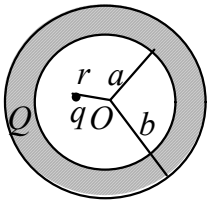
(2) 使球上电荷从零开始增加到 Q 的过程中，外力共作多少功？

2、 如图所示，一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q．设无限远处为电势零点，试求：

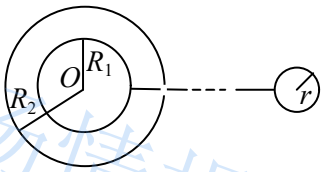
(1) 球壳内外表面上的电荷.

(2) 球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势.

(3) 球心 O 点处的总电势.



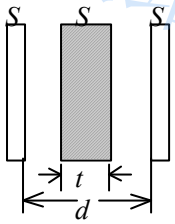
3、半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)的两个同心导体薄球壳，分别带有电荷 Q_1 和 Q_2，今将内球壳用细导线与远处半径为 r 的导体球相联，如图所示, 导体球原来不带电，试求相联后导体球所带电荷 q.



4、 一空气平行板电容器，两极板面积均为 S，板间距离为 d (d 远小于极板线度)，在两极板间平行地插入一面积也是 S、厚度为 t ($<d$)的金属片，如图所示. 试求：

(1) 电容 C 于多少？

(2) 金属片放在两极板间的位置对电容值有无影响？



5、空气中有一半径为 R 的孤立导体球．令无限远处电势为零，试计算：

(1) 该导体球的电容；

(2) 球上所带电荷为 Q 时储存的静电能.

(3) 若空气的击穿场强为 E_g，导体球上能储存的最大电荷值.

6、两电容器的电容之比为 $C_1 : C_2 = 1 : 2$.

(1) 把它们串联后接到电压一定的电源上充电，它们的电能之比是多少？

(2) 如果是并联充电，电能之比是多少？

(3) 在上述两种情形下电容器系统的总电能之比又是多少？

微信公众号：五角场情报站

静电场中的导体和介质、

计算题

1、解：(1) 令无限远处电势为零，则带电荷为 q 的导体球，其电势为

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

将 $\mathrm{d}q$ 从无限远处搬到球上过程中，

外力作的功等于该电荷元在球上所具有的电势能

$$\mathrm{d}A=\mathrm{d}W=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\mathrm{d}q$$

(2) 带电球体的电荷从零增加到 Q 的过程中，外力作功为

$$A=\int \mathrm{d}A=\int_0^Q \frac{q\,\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

2、解：(1) 由静电感应，金属球壳的内表面上有感生电荷$-q$，外表面上带电荷 $q+Q$.

(2) 不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的，因为任一电荷元离 O 点的距离都是 a，所以由这些电荷在 O 点产生的电势为

$$U_{-q}=\frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a}=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和

$$U_O=U_q+U_{-q}+U_{Q+q}$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}+\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

3、解：设导体球带电 q，取无穷远处为电势零点，则

导体球电势：$U_0=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

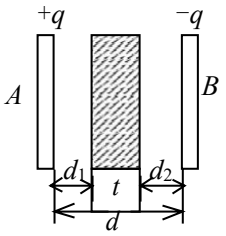
内球壳电势：$U_1=\dfrac{Q_1-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

二者等电势，即 $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=\dfrac{Q_1-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

解得 $q=\dfrac{r(R_2Q_1+R_1Q_2)}{R_2(R_1+r)}$

微信公众号：五角场情报站

4、解：设极板上分别带电荷$+q$ 和$-q$；金属片与A 板距离为d_1，与 B 板距离为 d_2；



金属片与 A 板间场强为 $E_1 = q/(\varepsilon_0 S)$

金属板与 B 板间场强为 $E_2 = q/(\varepsilon_0 S)$

金属片内部场强为 $E' = 0$

则两极板间的电势差为

微信公众号：五角场情报站

$$U_A - U_B = E_1 d_1 + E_2 d_2$$

$$= \frac{q}{\varepsilon_0 S}(d_1 + d_2) = \frac{q}{\varepsilon_0 S}(d - t)$$

由此得 $C = q/(U_A - U_B) = \varepsilon_0 S/(d - t)$

因 C 值仅与 d、t 有关，与 d_1、d_2 无关，故金属片的安放位置对电容值无影响.

5、解：(1) 设导体球上带电荷 Q，则导体球的电势为

$$U = Q/(4\pi\varepsilon_0 R)$$

按孤立导体电容的定义 $C = Q/U = 4\pi\varepsilon_0 R$

(2) 导体球上电荷为 Q 时，储存的静电能

$$W = Q^2/(2C) = Q^2/(8\pi\varepsilon_0 R)$$

(3) 导体球上能储存电荷 Q 时，空气中最大场强

$$E = Q/(4\pi\varepsilon_0 R^2) \le E_g$$

因此，球上能储存的最大电荷值 $Q_M = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_g$

6、解：(1) 串联时两电容器的电荷相等

$$W_1 = Q^2/(2C_1)，W_2 = Q^2/(2C_2)$$

$$\therefore \quad W_1/W_2 = C_2/C_1 = 2/1 = 2:1$$

(2) 并联时两电容器两端电势差相同

$$W_1 = \frac{1}{2}C_1U^2，W_2 = \frac{1}{2}C_2U^2$$

$$\therefore \quad W_1/W_2 = C_1/C_2 = 1:2$$

(3) 串联时电容器系统的总电能

$$W_S = \frac{1}{2}C_S U^2 = \frac{1}{2}\frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}U^2$$

并联时电容器系统的总电能

$$W_P = \frac{1}{2}C_P U^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U^2$$

两者之比 $\frac{W_S}{W_P} = \frac{C_1C_2}{(C_1 + C_2)^2} = \frac{C_1C_2}{C_1^2 + 2C_1C_2 + C_2^2}$

$$= \frac{1}{\frac{C_1}{C_2} + 2 + \frac{C_2}{C_1}} = 2:9$$

7、解：因保持与电源连接，两极板间电势差保持不变，而电容值由

$$C = \varepsilon_0 S/s \to C' = \varepsilon_0 S/(nd) = C/n$$

微信公众号·五角场情报站

电容器储存的电场能 $W = CU^2/2 \rightarrow W' = C'U^2/2 = CU^2/(2n)$ 量由

$$\Delta W = W' - W = (U^2/2)[(C/n) - C]$$

$$= \frac{1}{2} CU^2[(1-n)/n] < 0$$

在两极板间距增大过程中，电容器上电荷由 Q 减至 Q'，电源作功：

微信公众号：五角场情报站

$$A_1 = (Q' - Q)U = (C'U - CU)U$$
$$= [(C/n) - C]U^2 = CU^2[(n-1)/n] > 0$$

设在拉开极板过程中，外力作功为 A_2，据功能 $A_1 + A_2 = \Delta W$ 原理

$$A_2 = \Delta W - A_1 = \frac{1}{2}CU^2[(1-n)/n] - CU^2[(1-n)/n]$$
$$= \frac{1}{2}CU^2[(n-1)/n] > 0$$

在拉开极板过程中，外力作正功.

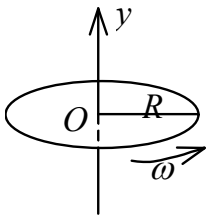
微信公众号：五角场情报站

稳恒磁场

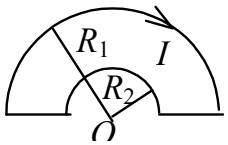
三、计算题

1、在无限长直载流导线产生的磁场中，有一个与导线共面的矩形平面线圈 *cdef*，线圈 *cd* 和 *ef* 边与长直导线平行，线圈尺寸和其与长导线的距离如图所示．现在使平面线圈沿其平面法线方向 $\vec{n}$ (平行 *z* 轴)移动 Δz 距离，求在此位置上通过线圈的磁通量．

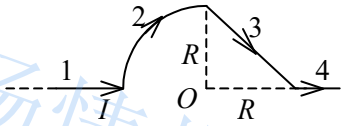
2、如图所示，半径为 *R*，线电荷密度为 λ (>0)的均匀带电的圆线圈，绕过圆心与圆平面垂直的轴以角速度 ω 转动，求轴线上任一点的 $\vec{B}$ 的大小及其方向．



3、平面闭合回路由半径为 R_1 及 R_2 ($R_1 > R_2$)的两个同心半圆弧和两个直导线段组成(如图)．已知两个直导线段在两半圆弧中心 *O* 处的磁感强度为零，且闭合载流回路在 *O* 处产生的总的磁感强度 *B* 与半径为 R_2 的半圆弧在 *O* 点产生的磁感强度 B_2 的关系为 $B = 2B_2/3$，求 R_1 与 R_2 的关系．



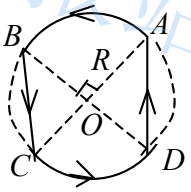
4、一根无限长导线弯成如图形状，设各线段都在同一平面内(纸面内)，其中第二段是半径为 *R* 的四分之一圆弧，其余为直线．导线中通有电流 *I*，求图中 *O* 点处的磁感强度．



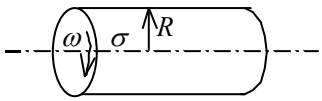
5、图中实线所示的闭合回路 *ABCDA* 中，通有电流 10 A，两弧的半径均为 *R* =0.5 m，且 AB = CD，求：

(1) *O* 点处的磁感强度 $\vec{B}$ ． ($\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ N/A^2)

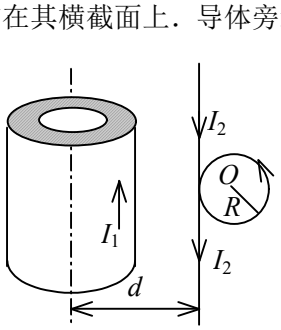
(2) 在 *O* 点处放置一个正方形小试验线圈，线圈各边长为 5 mm，通有电流 0.1 A，问线圈如何取向时所受磁力矩最大？此最大磁力矩的值为多少？



6、如图所示，一半径为 *R* 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为 σ．该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转．试求圆筒内部的磁感强度．

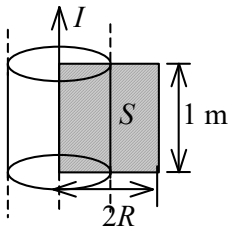


7、有一长直导体圆管，内外半径分别为 R_1 和 R_2，如图，它所载的电流 I_1 均匀分布在其横截面上．导体旁边有一绝缘“无限长”直导线，载有电流 I_2，且在中部绕了一个半径为 *R* 的圆圈．设导体管的轴线与长直导线平行，相距为 *d*，而且它们与导体圆圈共面，求圆心 *O* 点处的磁感强度 $\vec{B}$.



微信公众号：五角场情报站

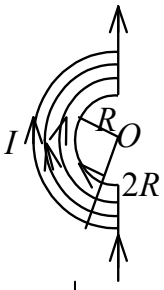
8、一无限长圆柱形铜导体(磁导率μ_0)，半径为 R，通有均匀分布的电流 I．今取一矩形平面 S (长为 1 m，宽为 $2R$)，位置如右图中画斜线部分所示，求通过该矩形平面的磁通量．



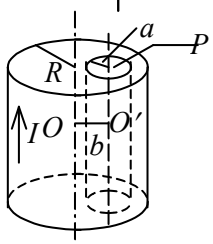
9、设电流均匀流过无限大导电平面，其电流密度为 i ，求导电平面两侧的磁感强度。

10、已知 10mm² 裸铜线允许通过 50A 电流而不会使导线过热，电流在导线横截面上均匀分布。求：（1）导线内、外磁感强度的分布；（2）导线表面的磁感强度。

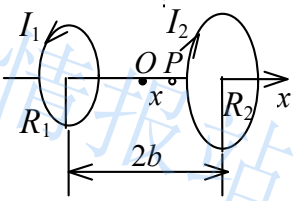
11、如图弯成半圆形的细导线紧密排列，可认为电流连续分布，在半径方向单位长度内导线的根数为 n，每根导线内通过的电流为 I，求 O 点的磁感强度．



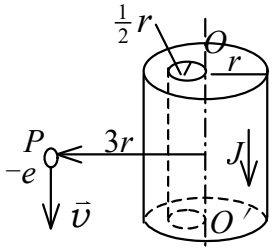
12、如图，一无限长圆柱形直导体，横截面半径为 R，在导体内有一半径为 a 的圆柱形孔，它的轴平行于导体轴并与它相距为 b，设导体载有均匀分布的电流 I，求孔内任意一点 P 的磁感强度 B 的表达式．



13、如图两共轴线圈，半径分别为 R_1、R_2，电流为 I_1、I_2．电流的方向相反，求轴线上相距中点 O 为 x 处的 P 点的磁感强度．



14、空气中有一半径为 r 的“无限长”直圆柱金属导体，竖直线 OO' 为其中心轴线．在圆柱体内挖一个直径为 $\frac{1}{2}r$ 的圆柱空洞，空洞侧面与 OO' 相切，在未挖洞部分通以均匀分布的电流 I，方向沿 OO' 向下，如图所示．在距轴线 $3r$ 处有一电子(电荷为 $-e$)沿平行于 OO' 轴方向，在中心轴线 OO' 和空洞轴线所决定的平面内，向下以速度 $\vec{v}$ 飞经 P 点．求电子经 P 时，所受的磁场力．

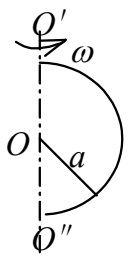


15、如图，半径为 a，带正电荷且线密度是 λ (常量)的半圆以角速度 ω 绕轴 O' O'' 匀速旋转．求：

(1) O 点的 $\vec{B}$；

(2) 旋转的带电半圆的磁矩 $\vec{p}_m$．

(积分公式 $\int_0^{\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\pi$)

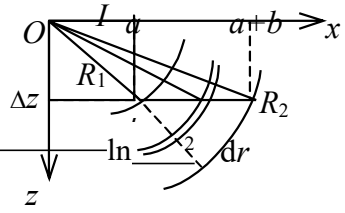


微信公众号：五角场博报站

三、 计算题

1、解：如图所示，平面沿 z 轴正向平行移动 Δz 后，在距离电流的 R_1—R_2 区间的磁感线能穿过该平面. 其中

$$R_1=\sqrt{\Delta z^2+a^2}\qquad R_2=\sqrt{\Delta z^2+(a+b)^2}$$



则
$$\Phi=\int_S B\cdot \mathrm{d}S=\int B\,\mathrm{d}S$$
$$=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$
$$=\frac{\mu_0 Ih}{4\pi}\ln\frac{\Delta z^2+(a+b)^2}{\Delta z^2+a^2}$$

2、解：
$$I=\frac{2\pi R\lambda\omega}{2\pi}$$
$$B=B_y=\frac{\mu_0 R^3\lambda\omega}{2(R^2+y^2)^{3/2}}$$

微信公众号：五角场情报站

B 的方向与 y 轴正向一致.

3、解：由毕奥－萨伐尔定律可得，设半径为 R_1 的载流半圆弧在 O 点产生的磁感强度为 B_1，则：

$$B_1=\frac{\mu_0 I}{4R_1}$$

同理，$B_2=\frac{\mu_0 I}{4R_2}$

∵ $R_1 > R_2$；

∴ $B_1 < B_2$

故磁感强度 $B=B_2-B_1$

$$=\frac{\mu_0 I}{4R_2}-\frac{\mu_0 I}{4R_1}=\frac{\mu_0 I}{6R_2}$$

可得：$R_1=3R_2$

4、解：将导线分成 1、2、3、4 四部份，各部分在 O 点产生的磁感强度设为 B_1、B_2、B_3、B_4. 根据叠加原理 O 点的磁感强度为：

$$B=B_1+B_2+B_3+B_4$$

∵ B_1、B_4 均为 0，故 $B=B_2+B_3$

$$B_2=\frac{1}{4}\left(\frac{\mu_0 I}{2R}\right)$$ 方向 ⊗

$$B_3=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\beta_2-\sin\beta_1)=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi R}\sqrt{2}$$

$$=\mu_0 I/(2\pi R)$$ 方向 ⊗

其中 $a=R/\sqrt{2}$，$\sin\beta_2=\sin(\pi/4)=\sqrt{2}/2$

$\sin\beta_1=\sin(-\pi/4)=-\sqrt{2}/2$

∴ $B=\frac{\mu_0 I}{8R}+\frac{\mu_0 I}{2\pi R}=\frac{\mu_0 I}{2R}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{\pi}\right)$ 方向 ⊗

5、解：(1) AD、BC 两直线段电流在 O 点处产生的磁场：

$$B_1=\frac{2\mu_0 I}{4\pi\sqrt{2}R/2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{\mu_0 I}{\pi R}$$

AB、CD 两圆弧段电流在 O 点处产生的磁场：

$$B_2=\mu_0 I/(4R)$$

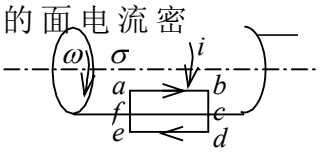
$$B=\frac{\mu_0 I}{R}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{\pi}\right)=1.43\times10^{-5}\ \mathrm{T}$$ 方向垂直纸面向外.

(2) 小线圈磁力矩 $M=\vec{p}_m\times B$，小线圈平面垂直纸面放置受磁力矩最大

$$M=I'SB=3.57\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m}$$

微信公众号：五角场情报站

6 、解：如图所示，圆筒旋转时相当于圆筒上具有同向的面电流密度 i，



$$i = 2\pi R\sigma\omega/(2\pi) = R\sigma\omega$$

作矩形有向闭合环路如图中所示．从电流分布的对称性分析可知，在 ab 上各点 B 的大小和方向均相同，而且 B 的方向平行于 $\overline{ab}$，在 $\overline{bc}$ 和 $\overline{fa}$ 上各点 B 的方向与线元垂直，在 $\overline{de}$，$\overline{fe}$, cd 上各点 $B=0$ ．应用安培环路定理

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

可得 ：

$$B\overline{ab} = \mu_0 i\overline{ab}$$

$$B = \mu_0 i = \mu_0 R\sigma\omega$$

圆筒内部为均匀磁场，磁感强度的大小为 $B = \mu_0 R\sigma\omega$ ，方向平行于轴线朝右．

7、解：圆电流产生的磁场 ： $B_1 = \mu_0 I_2/(2R)$ ⊙

长直导线电流的磁场： $B_2 = \mu_0 I_2/(2\pi R)$ ⊙

导体管电流产生的磁场： $B_3 = \mu_0 I_1/[2\pi(d+R)]$ ⊗

圆心 O 点处的磁感强度：

$$B = B_1 + B_2 - B_3 = \frac{\mu_0}{2\pi}\cdot\frac{I_2(R+d)(1+\pi) - RI_1}{R(R+d)} \quad \odot$$

8、解：在圆柱体内部与导体中心轴线相距为 r 处的磁感强度的大小，由安培环路定律可得：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r \qquad (r \le R)$$

因而，穿过导体内画斜线部分平面的磁通 Φ_1 为

$$\Phi_1 = \int \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int B\,\mathrm{d}S = \int_0^R \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$

在圆形导体外，与导体中心轴线相距 r 处的磁感强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad (r > R)$$

因而，穿过导体外画斜线部分平面的磁通 Φ_2 为

$$\Phi_2 = \int \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_R^{2R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$

穿过整个矩形平面的磁通量：

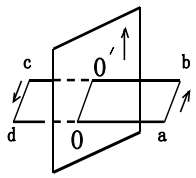
$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$

9、解：经对称性分析知：无限大均匀载流平面两侧距面等远处 B 的大小相等，方向相反， 它们都平行于载流平面且与电流方向垂直，

微信公众号：五角场情报站

如图所示：

取矩形环路 abcd(oa=od，ad=oo’=cd=h，
ab、cd 平行于平面)



微信公众号：五角场情报站

。

由安培环路定理：

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{ab} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B}_4 \cdot d\vec{l}$$

$B_1 = B_2 = B$ ， B_3 、 B_4 与积分路径正交，因而

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 2Bh = \mu_0 ih$$

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 i$$ 磁感强度的方向由右手螺旋关系确定

10、解：（1）围绕轴线取同心圆为环路 L，取其绕向与电流成右手螺旋关系，根据安培环路定理，

有 $\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = B\cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I$

在导线内 $r > R$ ， $\Sigma I = \frac{I}{\pi R^2}\pi r^2 = \frac{Ir^2}{R^2}$ ，因而

$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

在导线外 $r < R$ ， $\Sigma I = I$ ，因而

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

（2）在导线表面磁感强度连续，由I=50A，$R = \sqrt{S/\pi} = 1.78\times 10^{-3} m$ 得：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = 5.6\times 10^{-3} T$$

11、解：离圆心距离 r 处取 dr 宽的半圆导线，其电流为 nIdr，在 O 点产生的磁场

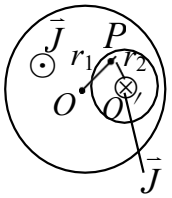
$$\mathrm{d}B = \mu_0 nI\,\mathrm{d}r/(4r)$$

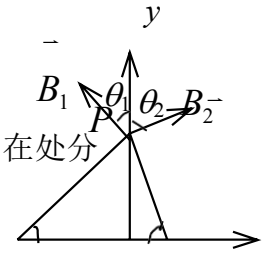
$$\therefore \quad B = \frac{\mu_0 nI}{4}\int_R^{2R}\frac{1}{r}\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 nI}{4}\ln 2$$

方向垂直纸面向里.

12、解：电流密度 $J = \frac{I}{\pi(R^2 - a^2)}$

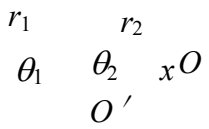
P 点场强为充满圆柱并与 I 同向的电流 I_{10}，及充满孔并与 I 反向的电流 I_{20} 的场叠加而成．取垂直于圆柱轴并包含 P 点的平面，令柱轴与孔轴所在处分





微信公众号：五角场情报站

别为 O 与 O'，P 点与两轴的距离分别为 r_1 与 r_2，并建立坐标如图. 利用安培环路定理可知 P 点场强为与 I 同向的 I_1 和与 I 反向的 I_2 的场 的叠加，且有



$$I_1 = J\pi r_1^2 \quad , \quad I = J\pi r_2^2$$

微信公众号：五角场情报站

$$B_1=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1}=\frac{\mu_0}{2}rJ_1$$

$$B_2=\frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}=\frac{\mu_0}{2}rJ_2$$

B_1，B_2 方向如图所示，

P 点总场：

$$B=B_1+B_2$$

$$B_x=B_2\sin\theta_2-B_1\sin\theta_1=\frac{\mu_0}{2}J(r_2\sin\theta_2-r_1\sin\theta_1)=0$$

$$B_y=B_1\cos\theta_1+B_2\cos\theta_2=\frac{\mu_0}{2}J(r_1\cos\theta_1+r_2\cos\theta_2)=\frac{\mu_0}{2}Jb$$

$$B=B_y=\frac{\mu_0}{2}Jb=\frac{\mu_0 bI}{2\pi(R^2-a^2)}$$

B 与 r_1，r_2 无关，可知圆柱孔内为匀强场，方向沿 y 轴正向.

13、解：取 x 轴向右，那么有

$$B_1=\frac{\mu_0 R^2 I}{2[R_1^2+(b+x)^2]^{3/2}}$$ 沿 x 轴正方向

$$B_2=\frac{\mu_0 R^2 I}{2[R_2^2+(b-x)^2]^{3/2}}$$ 沿 x 轴负方向

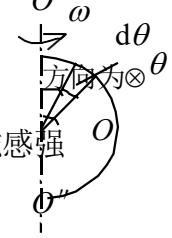
$$B=B_1-B_2=\frac{\mu_0}{2}\left[\frac{R^2 I}{[R_1^2+(b+x)^2]^{3/2}}-\frac{R^2 I}{[R_2^2+(b-x)^2]^{3/2}}\right]$$

若$B>0$，则B 方向为沿 x 轴正方向. 若$B<0$，则B 的方向为沿 x 轴负方向.

14、解：导体柱中电流密度 $J=\frac{I}{\pi r^2-\pi(r/4)^2}=\frac{16I}{15\pi r^2}$

用补偿法来求 P 处的磁感强度. 用同样的电流密度把空洞补上，由安培环路定律，这时圆柱电流在 P 处产生的磁感强度为：

$$B_1=\frac{\mu_0 Jr}{6},$$



再考虑空洞区流过同样电流密度的反向电流，它在 P 处产生的磁感强度为

$$B_2=\frac{\mu_0 Jr}{88},$$ 方向为⊙

∴ P 处磁感强度：

$$B=B_1-B_2=41\mu_0 Jr/264$$ 方向为⊗

电子受到的洛伦兹力为：

$$f_m=q\bar{v}\times B=-e\bar{v}\times B$$

$$f_m=evB=\frac{41}{264}\mu_0 Jrev=\frac{82}{495}\frac{\mu_0 Iev}{\pi r}$$ 方向向左

微信公众号：五角场情报站

15、解：(1) 对$\theta\sim\theta+\mathrm{d}\theta$ 弧元， $\mathrm{d}q=\lambda a\,\mathrm{d}\theta$ ，旋转形成圆电流

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q=\frac{\omega\lambda}{2\pi}a\,\mathrm{d}\theta$$

它在 O 点的磁感强度 $\mathrm{d}B$ 为：

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 a^2\sin^2\theta\ \omega\lambda}{2a^3\ \ 2\pi}a\,\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0\omega\lambda}{4\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$B=\int\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\omega\lambda}{4\pi}\int_0^{\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0\omega\lambda}{8}=\frac{\mu_0\omega q}{8\pi a}$$

B 的方向向上.

(2) $\mathrm{d}p_m=\pi a^2\sin^2\theta(\omega\lambda/2\pi)a\,\mathrm{d}\theta$

$$=\frac{1}{2}\omega\lambda a^3\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$p_m=\int\mathrm{d}p_m=\int_0^{\pi}\tfrac{1}{2}\omega\lambda a^3\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$=\pi\omega\lambda a^3/4=\omega q a^2/4$ $\quad\vec{p}_m$ 的方向向上.

微信公众号：五角场情报站

波动光学

计算题

1、在杨氏双缝实验中，设两缝之间的距离为 0.2 mm．在距双缝 1 m 远的屏上观察干涉条纹，若入射光是波长为 400 nm 至 760 nm 的白光，问屏上离零级明纹 20 mm 处，哪些波长的光最大限度地加强？(1 nm＝10^{-9} m)

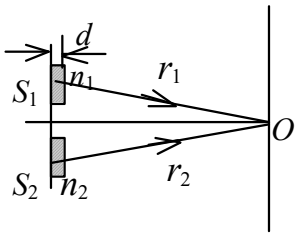
2、薄钢片上有两条紧靠的平行细缝，用波长λ＝546.1 nm (1 nm=10^{-9} m)的平面光波正入射到钢片上．屏幕距双缝的距离为 D＝2.00 m，测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为Δx＝12.0 mm．

(1) 求两缝间的距离．

(2) 从任一明条纹(记作 0)向一边数到第 20 条明条纹，共经过多大距离？

(3) 如果使光波斜入射到钢片上，条纹间距将如何改变？

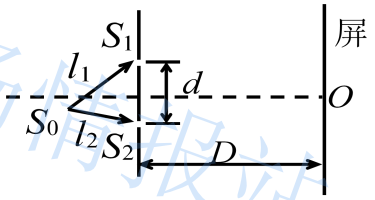
3、在图示的双缝干涉实验中，若用薄玻璃片(折射率 n_1＝1.4)覆盖缝 S_1，用同样厚度的玻璃片(但折射率 n_2＝1.7)覆盖缝 S_2，将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹．设单色光波长λ＝480 nm(1nm=10^{-9}m)，求玻璃片的厚度 d(可认为光线垂直穿过玻璃片)．



4、在双缝干涉实验中，单色光源 S_0 到两缝 S_1 和 S_2 的距离分别为 l_1 和 l_2，并且 $l_1-l_2=3\lambda$，λ为入射光的波长，双缝之间的距离为 d，双缝到屏幕的距离为 D($D>>d$)，如图．求：

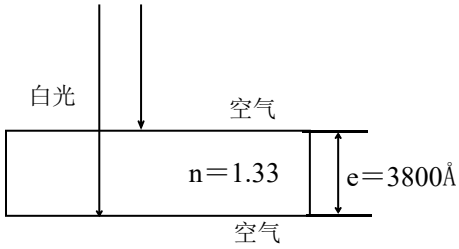
(1) 零级明纹到屏幕中央 O 点的距离．

(2) 相邻明条纹间的距离．



5、白色平行光垂直入射到间距为 a＝0.25 mm 的双缝上，距 D=50 cm 处放置屏幕，分别求第一级和第五级明纹彩色带的宽度．(设白光的波长范围是从 400nm 到 760nm．这里说的“彩色带宽度” 指两个极端波长的同级明纹中心之间的距离．) (1 nm=10^{-9} m)

6、白光垂直照射到空气中的一厚度为 e＝3800Å的肥皂膜上，肥皂膜的折射率 n＝1.33，在可见光的范围内（4000Å——7600Å），哪些波长的光在反射中增强？



7、一束具有两种波长λ_1和λ_2的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长λ_1的第三级主极大衍射角和λ_2的第四级主极大衍射角均为 30°．已知λ_1=560 nm (1 nm= 10^{-9} m)，试求:

(1) 光栅常数 $a+b$

(2) 波长λ_2

8、用一束具有两种波长的平行光垂直入射在光栅上，λ_1=600 nm，λ_2=400 nm (1nm=10^{-9}m)，发现距中央明纹 5 cm 处

微信公众号·应用场博报站

λ_1光的第 k 级主极大和λ_2光的第(k+1)级主极大相重合，放置在光栅与屏之间的透镜的焦距 f=50 cm，试问：

(1) 上述 k=?

(2) 光栅常数 d=?

9、一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2\times10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 f=1 m 的凸透镜，现以λ=600 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

10、在某个单缝衍射实验中，光源发出的光含有两秏波长λ_1和λ_2，垂直入射于单缝上．假如λ_1的第一级衍射极小与λ_2的第二级衍射极小相重合，试问

(1) 这两种波长之间有何关系？

(2) 在这两种波长的光所形成的衍射图样中，是否还有其他极小相重合？

11、某种单色光垂直入射到每厘米有 8000 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30° 那么入射光的波长是多少？能不能观察到第二级谱线？

12、以波长 400 nm—760 nm (1 nm＝10^{-9} m)的白光垂直照射在光栅上，在它的衍射光谱中，第二级和第三级发生重叠，求第二级光谱被重叠的波长范围．

13、一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光，λ_1=440 nm，λ_2=660 nm (1 nm = 10^{-9} m)．实验发现，两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角φ=60° 的方向上．求此光栅的光栅常数 d．

14、用钠光(λ=589.3 nm)垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60°．

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30° ，求后一光源发光的波长．

(2) 若以白光(400 nm－760 nm) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角．

(1 nm= 10^{-9} m)

15、三个偏振片P1、P2、P3顺序叠在一起，P1、P3的偏振化方向保持相互垂直，P1与P2的偏振化方向的夹角为a，P2可以入射光线为轴转动．今以强度为I0的单色自然光垂直入射在偏振片上．不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收．

(1) 求穿过三个偏振片后的透射光强度I与a角的函数关系式；

(2) 试定性画出在P2转动一周的过程中透射光强I随a角变化的函数曲线．

16、两个偏振片P1、P2叠在一起，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上，进行了两次测量．第一次和第二次P1和P2偏振化方向的夹角分别为30° 和未知的q，且入射光中线偏振光的光矢量振动方向与P1的偏振化方向夹角分别为45° 和30° ．不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收．已知第一次透射光强为第二次的 3 / 4，求

(1) q角的数值；

(2) 每次穿过P1的透射光强与入射光强之比；

(3) 每次连续穿过P1，P2的透射光强与入射光强之比．

17、一束光强为I0的自然光垂直入射在三个叠在一起的偏振片P1、P2、P3上，已知P1与P3的偏振化方相互垂直．

(1) 求P2与P3的偏振化方向之间夹角为多大时，穿过第三个偏振片的透射光强为I0 / 8；

(2) 若以入射光方向为轴转动P2，当P2转过多大角度时，穿过第三个偏振片的透射光强由原来的I0 / 8 单调减小到

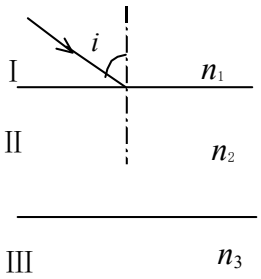
微信公众号：五角场情报站

$I0/16$？此时$P2$、$P1$的偏振化方向之间的夹角多大？

18、如图安排的三种透光媒质Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，其折射率分别为$n_1=1.33$，$n_2=1.50$，$n_3=1$．两个交界面相互平行．一束自然光自媒质Ⅰ中入射 到Ⅰ与Ⅱ的交界面上，若反射光为线偏振光，

(1) 求入射角 i.

(2) 媒质Ⅱ、Ⅲ界面上的反射光是不是线偏振光？为什么？



第十三章波动光学

计算题

1、解：已知：$d=0.2$ mm，$D=1$ m，$l=20$ mm

依公式：$S=\dfrac{d}{D}l=k\lambda$

$\therefore\ k\lambda=\dfrac{dl}{D}=4\times10^{-3}$ mm$=4000$ nm

故当 $k=10$ $\lambda_1=400$ nm

$k=9$ $\lambda_2=444.4$ nm

$k=8$ $\lambda_3=500$ nm

$k=7$ $\lambda_4=571.4$ nm

$k=6$ $\lambda_5=666.7$ nm

这五种波长的光在所给观察点最大限度地加强.

2、解：(1) $x=2kD\lambda/d$

$d=2kD\lambda/\Delta x$

此处 $k=5$

$\therefore\ d=10\,D\lambda/\Delta x=0.910$ mm

(2) 共经过 20 个条纹间距，即经过的距离

$l=20\,D\lambda/d=24$ mm

(3) 不变

微信公众号·五角场情报站

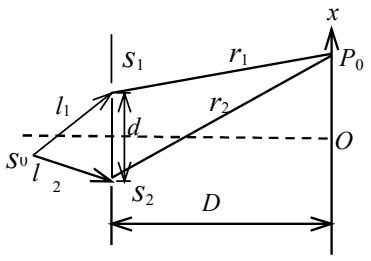
3、解：原来， $\delta = r_2 - r_1 = 0$

覆盖玻璃后，$\delta = (r_2 + n_2 d - d) - (r_1 + n_1 d - d) = 5\lambda$

$\therefore\ (n_2 - n_1)d = 5\lambda$

$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = 8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

4、解：(1) 如图，设P_0 为零级明纹中心



则 $r_2 - r_1 \approx d\,\overline{P_0 O} / D$

$(l_2 + r_2) - (l_1 + r_1) = 0$

$\therefore\quad r_2 - r_1 = l_1 - l_2 = 3\lambda$

$$\therefore \overline{P_0 O} = D(r_2 - r_1)/d = 3D\lambda / d$$

(2) 在屏上距 O 点为x 处, 光程差

$$\delta \approx (dx / D) - 3\lambda$$

明纹条件 $\delta = \pm k\lambda$ $(k=1，2，)$

$$x_k = (\pm k\lambda + 3\lambda)D / d$$

在此处令 $k=0$，即为(1)的结果．相邻明条纹间距

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = D\lambda / d$$

5、解：由公式 $x = kD\lambda / a$ 可知波长范围为Δλ时,明纹彩色宽度为

$\Delta x_k = kD\,\Delta\lambda / a$

由 $k=1$ 可得，第一级明纹彩色带宽度为

$\Delta x_1 = 500 \times (760 - 400) \times 10^{-6} / 0.25 = 0.72$ mm

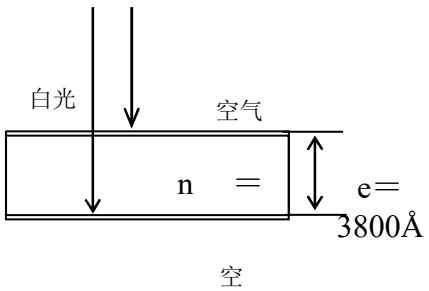
$k=5$ 可得，第五级明纹彩色带的宽度为

$\Delta x_5 = 5 \cdot \Delta x_1 = 3.6$ mm

6、解：若光在反射中增强，则其波长应满足条件

$$2ne + \frac{1}{2}\lambda = k\lambda \qquad (\mathrm{k}=1、2、3.....)$$

$$即 \lambda = \frac{4ne}{2k-1}$$



在可见光范围内，有

$$k = 2\ ,\ \lambda_2 = \frac{4ne}{2k-1} = 6739\ \text{Å}$$

$$k = 3\ ,\ \lambda_3 = \frac{4ne}{2k-1} = 4043\ \text{Å}$$

微信公众号：五角场情报站

7、解：(1) 由光栅衍射主极大公式得

$$(a+b)\sin 30^\circ = 3\lambda_1$$

$$a+b=\frac{3\lambda_1}{\sin 30^\circ}=3.36\times10^{-4}\ \text{cm}$$

(2) $(a+b)\sin 30^\circ = 4\lambda_2$

$$\lambda_2 = (a+b)\sin 30^\circ / 4 = 420\ \text{nm}$$

8、解：(1) 由题意，λ_1 的k 级与λ_2 的$(k+1)$级谱线相重合，所以

$$d\sin\varphi_1 = k\lambda_1,\quad d\sin\varphi_1 = (k+1)\lambda_2$$

或 $k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2$

$$k=\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}=2$$

(2) 因x/f 很小，$\text{tg}\,\varphi_1 \approx \sin\varphi_1 \approx x/f$

$$\therefore\ d = k\lambda_1 f/x = 1.2\times10^{-3}\ \text{cm}$$

9、解：(1) $a\sin\varphi = k\lambda \qquad \text{tg}\varphi = x/f$

当$x \ll f$ 时，$\text{tg}\varphi \approx \sin\varphi \approx \varphi$，$a\,x/f = k\lambda$ ，

取 $k=1$ 有

$$x = f\lambda/a = 0.03\ \text{m}$$

∴中央明纹宽度为$\Delta x = 2x = 0.06$ m

(2) $(a+b)\sin\varphi = k'\lambda$

$$k' = (a+b)\,x/(f\lambda) = 2.5$$

取$k'=2$，共有 $k'=0$，±1，±2 等5 个主极大

10、解：(1) 由单缝衍射暗纹公式得

$$a\sin\theta_1 = 1\lambda_1 \qquad a\sin\theta_2 = 2\lambda_2$$

由题意可知 $\theta_1 = \theta_2$ ，$\sin\theta_1 = \sin\theta_2$

代入上式可得 $\lambda_1 = 2\lambda_2$

(2) $a\sin\theta_1 = k_1\lambda_1 = 2k_1\lambda_2$ $(k_1 = 1, 2, \ldots\ldots)$

$$\sin\theta_1 = 2k_1\lambda_2/a$$

$$a\sin\theta_2 = k_2\lambda_2 \qquad (k_2 = 1, 2, \cdots\cdots)$$

$$\sin\theta_2 = k_2\lambda_2/a$$

若 $k_2 = 2k_1$，则$\theta_1 = \theta_2$，即λ_1 的任一 k_1 级极小都有λ_2 的 $2k_1$ 级极小与之重合.

微信公众号：五角场情报站

11、解：由光栅公式 $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$

$k=1$，$\phi=30°$，$\sin\varphi_1=1/2$

∴ $\lambda=(a+b)\sin\varphi_1/k=625$ nm

若$k=2$，则$\sin\varphi_2=2\lambda/(a+b)=1$，$\varphi_2=90°$，实际观察不到第二级谱线.

12、解：令第三级光谱中$\lambda=400$ nm 的光与第二级光谱中波长为λ'的光对应的衍射角都为θ，则 d

$\sin\theta=3\lambda$，$d\sin\theta=2\lambda'$

$$\lambda'=2(d\sin\theta/)=\frac{3}{2}\lambda=600\text{nm}$$

∴第二级光谱被重叠的波长范围是---------600 nm 760 nm

13、解：由光栅衍射主极大公式得

$$d\sin\varphi_1=k_1\lambda_1$$

$$d\sin\varphi_2=k_2\lambda_2$$

$$\frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2}=\frac{k_1\lambda_1}{k_2\lambda_2}=\frac{k_1\times440}{k_2\times660}=\frac{2k_1}{3k_2}$$

当两谱线重合时有 $\varphi_1=\varphi_2$

即 $\frac{k_1}{k_2}=\frac{3}{2}=\frac{6}{4}=\frac{9}{6}=$

两谱线第二次重合即是

$\frac{k_1}{k_2}=\frac{6}{4}$，$k_1=6$，$k_2=4$

由光栅公式可知 $d\sin60°=6\lambda_1$

$$d=\frac{6\lambda_1}{\sin60°}=3.05\times10^{-3}\text{ mm}$$

14、解：(1) $(a+b)\sin\varphi=3\lambda$

$a+b=3\lambda/\sin\varphi$，$\varphi=60°$ a

$+b=2\lambda'/\sin\varphi'$，$\varphi'=30°$

$3\lambda/\sin\varphi=2\lambda'/\sin\varphi'$

$\lambda'=510.3$ nm

(2) $(a+b)=3\lambda/\sin\varphi=2041.4$ nm

$\varphi_2'=\sin^{-1}(2\times400/2041.4)$ ($\lambda=400$nm)

$\varphi_2'=\sin^{-1}(2\times760/2041.4)$ ($\lambda=760$nm)

白光第二级光谱的张角

$\Delta\varphi=\varphi_2'-\varphi_2'=25°$

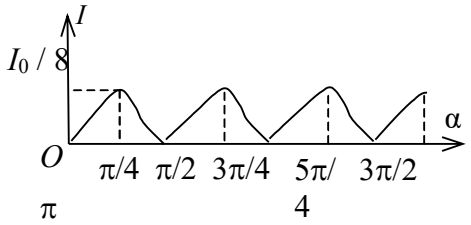
微信公众号：五角场情报站

15、解：(1) 连续穿过三个偏振片之后的光强为

$$I=0.5I_0\cos^2\alpha\cos^2(0.5\pi-\alpha)$$

$$=I_0\sin^2(2\alpha)/8$$

(2) 画出曲线



16、解：设入射光中自然光的强度为 I_0，则总的入射光强为 $2I_0$.

(1) 第一次最后出射光强

$$I_2=(0.5I_0+I_0\cos^2 45^\circ)\cos^2 30^\circ$$

第二次出射光强

$$I_2'=(0.5I_0+I_0\cos^2 30^\circ)\cos^2\theta$$

由 $I_2=3I_2'/4$，得 $\cos^2\theta=4/5$，$\theta=26.6^\circ$

(2) 第一次穿过 P_1 的光强

$$I_1=0.5I_0+I_0\cos^2 45^\circ=I_0$$

$$I_1/(2I_0)=1/2$$

第二次相应 $I_1'=(0.5I_0)+I_0\cos^2 30^\circ=5I_0/4$，有

$$I_1'/(2I_0)=5/8$$

(3) 第一次，$I_2/2I_0=I_1\cos^2 30^\circ/(2I_0)=3/8$

第二次，$I_2'/2I_0=I_1'\cos^2\theta/(2I_0)=1/2$

17、解：(1) 透过 P_1 的光强 $I_1=I_0/2$

设 P_2 与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为 θ，则透过 P_2 后的光强为

$$I_2=I_1\cos^2\theta=(I_0\cos^2\theta)/2$$

透过 P_3 后的光强为

$$I_3=I_2\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{2}\left(I_0\cos^2\theta\sin^2\theta\right)=\left(I_0\sin^2 2\theta\right)/8$$

由题意可知 $I_3=I_0/8$，则 $\theta=45^\circ$.

微信公众号：五角场情报站

(2) 转动 P_2，若使 $I_3=I_0/16$,则 P_1 与 P_2 偏振化方向的夹角 $\theta=22.5°$

P_2 转过的角度为(45°－22.5°) ＝22.5° ．

微信公众号：五角场情报站

18、解：(1) 据布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}i=(n_2/n_1)=1.50/1.33$$

$$i=48.44^\circ \quad (=48^\circ\ 26')$$

(2) 令介质II中的折射角为 r，则

$r=0.5\pi-i=41.56^\circ$ 此 r 在数值上等于在II、III界面上的入射角。

若II、III界面上的反射光是线偏振光，则必满足布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\,i_0=n_3/n_2=1/1.5$$

$$i_0=33.69^\circ$$

因为 $r\neq i_0$，故II、III界面上的反射光不是线偏振光.

微信公众号：五角场情报站

狭义相对论

三、计算题

1. 观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 K 和 K' 中，甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4 s，而乙测得这两个事件的时间间隔为 5 s，求：

(1) K' 相对于 K 的运动速度.

(2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离.

2. 观察者甲和乙分别静止于两个惯性系 K 和 K' 中（K' 系相对于 K 系作平行于 x 轴的匀速运动）. 甲测得在 x 轴上两点发生的两个事件的空间间隔和时间间隔分别为 500 m 和 2×10^{-7} s ，而乙测得这两个事件是同时发生的. 问：K' 系相对于 K 系以多大速度运动？

3. 一艘宇宙飞船的船身固有长度为 L_0 =90 m，相对于地面以 $\upsilon=0.8\ c$（c 为真空中光速）的匀速度在地面观测站的上空飞过.

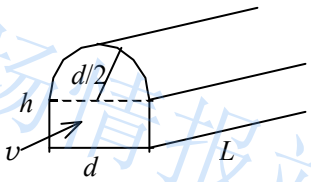
(1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少？

(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少？

4. 在 K 惯性系中观测到相距 $\Delta x = 9\times10^8$ m 的两地点相隔 Δt=5 s 发生两事件，而在相对于 K 系沿 x 方向以匀速度运动的 K' 系中发现此两事件恰好发生在同一地点. 试求在 K' 系中此两事件的时间间隔.

5. 设有宇宙飞船 A 和 B，固有长度均为 l_0 = 100 m，沿同一方向匀速飞行，在飞船 B 上观测到飞船 A 的船头、船尾经过飞船 B 船头的时间间隔为 $t = (5/3)\times10^{-7}$ s，求飞船 B 相对于飞船 A 的速度的大小.

6. 一隧道长为 L，宽为 d，高为 h，拱顶为半圆，如图. 设想一列车以极高的速度 v 沿隧道长度方向通过隧道，若从列车上观测，



(1) 隧道的尺寸如何？

(2) 设列车的长度为 l_0，它全部通过隧道的时间是多少？

7. 已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 2.2×10^{-8} s. 试求动能为 150 MeV 的 μ 子的速度 v 是多少？平均寿命 τ 是多少？

8. 要使电子的速度从 v_1 =1.2×10^8 m/s 增加到 v_2 =2.4×10^8 m/s 必须对它作多少功？（电子静止质量 m_e =9.11×10^-31 kg）

9. 由于相对论效应，如果粒子的能量增加，粒子在磁场中的回旋周期将随能量的增加而增大，计算动能为 10^4 MeV 的质子在磁感强度为 1 T 的磁场中的回旋周期.

（质子的静止质量为 1.67×10^{-27} kg，1 eV =1.60×10^{-19} J）

三、计算题

1. 解：设 K' 相对于 K 运动的速度为 υ 沿 $x\,(x')$轴方向，则根据洛仑兹变换公式，有

$$t'=\frac{t-\upsilon x/c^2}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}},\quad x'=\frac{x-\upsilon t}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$$

(1)
$$t_1'=\frac{t-\upsilon x/c^2}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}\quad,\quad t_2'=\frac{t-\upsilon x/c^2}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$$

$\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}$

因两个事件在 K 系中同一点发生，$x_2=x_1$，则

$$t'_2-t'_1=\frac{t_2-t_1}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$$

解得 $\upsilon=[1-(t_2-t_1)^2/(t'_2-t'_1)]^{1/2}c$

$=(3/5)c=1.8\times10^8\ \mathrm{m/s}$

(2) $x_1'=\dfrac{x_1-\upsilon t_1}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$，$x_2'=\dfrac{x_2-\upsilon t_2}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$

由题 $x_1=x_2$

则 $x'_1-x'_2=\dfrac{\upsilon(t_2-t_1)}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}=\dfrac{3}{4}c(t_2-t_1)=9\times10^8\ \mathrm{m}$

若直接写出 $t'_2-t'_1=\dfrac{t_2-t_1}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$

$$x'_1-x'_2=\frac{\upsilon(t_2-t_1)}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$$

2. 解：设 K' 系相对于 K 系的运动速度为 υ. 则根据洛仑兹变换公式可得：

$$t'_1=\frac{t_1-\upsilon x_1/c^2}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}，\quad t'_2=\frac{t_2-\upsilon x_2/c^2}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$$

乙测得两事件同时发生，$t'_1=t'_2$

则

可得 $t_2-t_1=\upsilon(x_2-x_1)/c^2$

由题 $t_2-t_1=2\times10^{-7}\ \mathrm{s}$，$x_2-x_1=500\ \mathrm{m}$

则 $\upsilon=(t_2-t_1)c^2/(x_2-x_1)=3.6\times10^7\ \mathrm{m/s}$

3. 解：(1) 观测站测得飞船船身的长度为

$$L=L_0\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}=54\ \mathrm{m}$$

则 $\Delta t_1=L/\upsilon=2.25\times10^{-7}\ \mathrm{s}$

(2) 宇航员测得飞船船身的长度为 L_0，则

$\Delta t_2=L_0/\upsilon=3.75\times10^{-7}\ \mathrm{s}$

微信公众号：五角场情报站

4. 解：设两系的相对速度为 v，根据洛仑兹变换，对于两事件，有

$$\Delta x=\frac{\Delta x'+v\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'+(v/c^2)\Delta x'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

由题意：$\Delta x'=0$

可得 $\Delta x=v\,\Delta t$

及 $\Delta t=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$，

由上两式可得 $\sqrt{1-(v/c)^2}=((\Delta t)^2-(\Delta x/c)^2)^{1/2}=4\ \mathrm{s}$

$\Delta t'=\Delta t$

5. 解：设飞船 A 相对于飞船 B 的速度大小为 v，这也就是飞船 B 相对于飞船 A 的速度大小．在飞船B上测得飞船 A 的长度为

$$l=l_0\sqrt{1-(v/c)^2}$$

故在飞船 B 上测得飞船 A 相对于飞船 B 的速度为

$$v=l/\Delta t=(l_0/\Delta t)\sqrt{1-(v/c)^2}$$

解得 $$v=\frac{l_0/\Delta t}{\sqrt{1+(l_0/c\Delta t)^2}}=2.68\times10^8\ \ \mathrm{m/s}$$

所以飞船 B 相对于飞船 A 的速度大小也为 2.68×10^8 m/s．

6. 解：(1) 从列车上观察，隧道的长度缩短，其它尺寸均不变。

隧道长度为 $$L'=L\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

(2) 从列车上观察，隧道以速度 v 经过列车，它经过列车全长所需时间为

$$t'=\frac{L'}{v}+\frac{l}{v}=\frac{L\sqrt{1-(v/c)^2}+l}{v}$$

这也即列车全部通过隧道的时间.

7. 解：据相对论动能公式 $E_K=mc^2-m_0c^2$

得 $E_K=m_0c^2\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}-1\right)$ 即 $\dfrac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}-1=\dfrac{E_K}{m_0c^2}=1.419$

解得 $v=0.91c$

平均寿命为 $\tau=\dfrac{\tau_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

微信公众号：九角场情报站

8. 解：根据功能原理，要作的功　　$W = \Delta E$

根据相对论能量公式　　$\Delta E = m_2c^2 - m_1c^2$

根据相对论质量公式　　$m_2 = m_0 /[1-(v_2/c)^2]^{1/2}$

$$m_1 = m_0 /[1-(v_1/c)^2]^{1/2}$$

$$\therefore \quad W = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = 4.72\times10^{-14}\,\text{J} = 2.95\times10^{5}\,\text{eV}$$

9. 解：根据　　$E_K = mc^2 - m_0c^2$

$$m = m_0 + \frac{E_K}{c^2}$$

回旋周期　　$T = \frac{2\pi m}{qB} = 2\pi\frac{m_0 + \frac{E_K}{c^2}}{qB}$

代入数据　　$E = 10^4\ \text{MeV} = 10^{10}\,\text{eV} = 10^{10}\times1.6\times10^{-19}\,\text{J}$

微信公众号：五角场情报站

量子物理基础

计算题

1．设某气体的分子的平均平动动能与一波长为$\lambda=4000$ Å的光 子的能量相等，求该气体的温度．
(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K^{-1})

2． 功率为 P 的点光源，发出波长为λ的单色光，在距光源为 d 处，每秒钟落在垂直于光线的单位面积上的光子数为多少？若$\lambda=6630$ Å，则光子的质量为多少？
(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

3． 用单色光照射某一金属产生光电效应，如果入射光的波长从$\lambda_1=400$ nm 减到$\lambda_2=360$ nm (1 nm = 10^{-9} m)，遏止电压改变多少？数值加大还是减小？
(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，基本电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ C)

4． 以波长为$\lambda=0.200$ μm 的单色光照射一铜球，铜球能放出电子．现将此铜球充电，试求铜球的电势达到多高时不再放出电子？(铜的逸出功为 $A=4.10$ eV，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)

5．处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少？ (里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}$ m^{-1})

6．用某频率的单色光照射基态氢原子气体，使气体发射出三种频率的谱线，试求原照射单色光的频率．
(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)

7 试求氢原子线系极限的波数表达式及赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的谱线构成)、巴耳末系、帕邢系(由各高能激发态跃迁到 $n=3$ 的定态所发射的谱线构成)的线系极限的波数．(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}$ m^{-1})

8． 处于第一激发态的氢原子被外来单色光激发后，发射的光谱中，仅观察到三条巴耳末系光谱线．试求这三条光谱线中波长最长的那条谱线的波长以及外来光的频率． (里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}$ m^{-1})

9． 若处于基态的氢原子吸收了一个能量为 $h\nu=15$ eV 的光子后其电子成为自由电子(电子的质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg)，求该自由电子的速度 υ.

10． 实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子．
(1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级？
(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时，可能发出哪几条谱线？请画出能级图(定性)，并将这些跃迁画在能级图上．

11． 氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：
(1) 与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？
(2) 该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的，n 和 k 各为多少？
(3) 最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？
请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线．

12． 能量为 15 eV 的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此光电子的德布罗意波长．
(电子的质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)

13． 已知第一玻尔轨道半径 a，试计算当氢原子中电子沿第 n 玻尔轨道运动时，其相应的德布罗意波长是多少？

微信公众号：无用场情报站

14. 已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

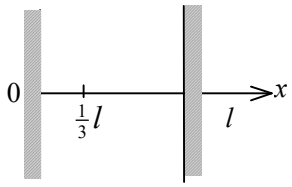
15. 粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi_n(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)\qquad(0<x<a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态，它在 $0-a/4$ 区间内的概率是多少？

[提示： $\int\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-(1/4)\sin 2x+C$]

16. 一粒子被限制在相距为 l 的两个不可穿透的壁之间，如图所示．描写粒子状态的波函数为 $\psi=cx(l-x)$，其中 c 为待定常量．求在 $0\sim\frac{1}{3}l$ 区间发现该粒子的概率.



微信公众号：五角场情报站

量子物理基础

计算题

1、 解：光子的能量 $E=h\nu=hc/\lambda$

若 $w=\frac{3}{2}kT=E$

则 $T=2E/(3K)=2hc/(3k\lambda)=2.4\times10^4\ \mathrm{K}$

2 、解：设光源每秒钟发射的光子数为 n，每个光子的能量为 $h\nu$

则由 $P=nh\nu=nhc/\lambda$

得： $n=P\lambda/(hc)$

令每秒钟落在垂直于光线的单位面积的光子数为 n_0，则

$$n_0=n/S=n/(4\pi d^2)=P\lambda/(4\pi d^2hc)$$

光子的质量 $m=h\nu/c^2=hc/(c^2\lambda)=h/(c\lambda)=3.33\times10^{-36}\ \mathrm{kg}$

3、 解：由爱因斯坦方程 $h\nu=\frac{1}{2}mv^2+A$ 和 $\frac{1}{2}mv^2=e|U_a|$

得 $e|U_a|=(hc/\lambda)-A$

所以 $e(|U_{a2}|-|U_{a1}|)=hc(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1})$

遏止电压改变数值加大.

$$\Delta U_a = (hc/e)\left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}\right) = 0.345\ \text{V}$$

4、 解：当铜球充电达到正电势 U 时，有

$$h\nu = eU + A + \frac{1}{2}mv^2$$

当 $h\nu \leqslant eU + A$ 时，铜球不再放出电子，

即 $eU \geqslant h\nu - A = \frac{hc}{\lambda} - A = 2.12\,\text{eV}$

5、 解：由于发出的光线仅有三条谱线，按：

$$\nu = c \cdot \tilde{\nu} = cR\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$n=3, k=2$ 得一条谱线．$n=3$，$k=1$ 得一条谱线． $n=2$，$k=1$ 得一条谱线.

可见氢原子吸收外来光子后，处于 $n=3$ 的激发态．以上三条光谱线中，频率最大的一条是：

$$\nu = cR\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 2.92 \times 10^{15}\ \text{Hz}$$

这也就是外来光的频率.

微信公众号：五角场情报站

6、 解：按题意可知单色光照射的结果，氢原子被激发至 $n=3$ 的状态(因为它发射三种频率的谱线)， 故知原照射光子的能量为

$$\varepsilon = E_3 - E_1 = -\frac{13.6}{3^2} - (-13.6) = 12.09\ \text{eV} = 1.93\times10^{-18}\ \text{J}$$

该单色光的频率为

$$\nu = \frac{\varepsilon}{h} = 2.92\times10^{15}\ \text{Hz}$$

7、 解：

$$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

令线系极限： $n\to\infty$ 可得

$$\tilde{\nu} = R/k^2$$

赖曼系： $k=1$

$$\tilde{\nu} = 1.097\times10^7/1^2 = 1.097\times10^7\ \text{m}^{-1}$$

巴耳末系： $k=2$

$$\tilde{\nu} = 1.097\times10^7/2^2 = 0.274\times10^7\ \text{m}^{-1}$$

帕邢系： $k=3$ $\tilde{\nu} = 1.097\times10^7/3^2 = 0.122\times10^7\ \text{m}^{-1}$

8、 解：因为观察到巴耳末系中的三条光谱线，所以只可能是从 $n=5$、4、3 的状态，分别跃迁到 $n=2$ 的状态而发出的.

由

$$\tilde{\nu}_{2n} = \frac{1}{\lambda_{2n}} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

得

$$\lambda_{2n} = \frac{1}{R}\cdot\frac{2^2 n^2}{n^2 - 2^2}$$

所求的波长为氢原子从由 $n=3$ 的状态跃迁到 $n=2$ 的状态发出的谱线的波长，上式代入 $n=3$

得

$$\lambda_{23} = 6.56\times10^{-7}\ \text{m} = 656\ \text{nm}$$

外来光应使氢原子从 $n=2$ 的状态跃迁到 $n=5$ 的状态，其频率为：

$$\nu_{25} = c/\lambda_{25}$$

而： $\lambda_{25} = 4.34\times10^{-7}\ \text{m} = 434\ \text{nm}$

$$\nu_{25} = c/\lambda_{25} = 6.91\times10^{14}\ \text{Hz}$$

9 、解：把一个基态氢原子电离所需最小能量

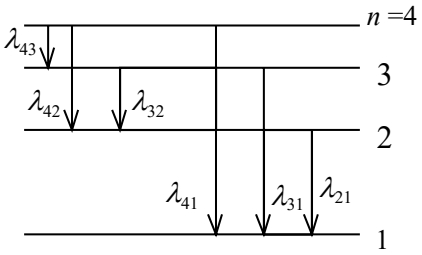
$$E_i = 13.6\ \text{eV}$$

则有

$$h\nu = E_i + \frac{1}{2}m_e\upsilon^2$$

$$\upsilon = \sqrt{2(h\nu - E_i)/m_e} = 7.0\times10^5\ \text{m/s}$$

10、解：(1)



$$\Delta E = Rhc\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 13.6\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 12.75\ \text{eV}$$

$n=4$

微信公众号·直角场情报站

(2) 可以发出λ_{41}、λ_{31}、λ_{21}、λ_{43}、λ_{42}、λ_{32}六条谱线.

能级图如图所示.

微信公众号：五角场情报站

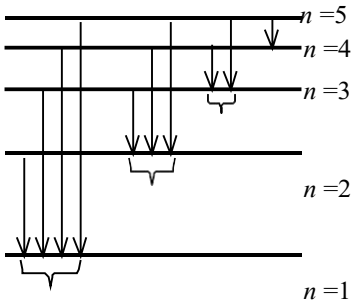
11 、解：(1) $h\nu = hc/\lambda = 2.86$ eV .

(2) 由于此谱线是巴耳末线系，其 $k=2$

$E_K = E_1 / 2^2 = -3.4$ eV ($E_1 = -13.6$ eV)

$E_n = E_1 / n^2 = E_K + h\nu$

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_K + h\nu}} = 5 \ .$$



(3) 可发射四个线系，共有 10 条谱线.

见图

波长最短的是由 $n=5$ 跃迁到 $n=1$ 的谱线.

12、解：远离核的光电子动能为

$$E_K = \frac{1}{2} m_e \upsilon^2 = 15 - 13.6 = 1.4 \text{ eV}$$

则

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2E_K}{m_e}} = 7.0 \times 10^5 \text{ m/s}$$

光电子的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e \upsilon} = 1.04 \times 10^{-9} \text{ m} = 10.4 \text{ Å}$$

13、解：

$$\lambda = h / p = h /(m\upsilon)$$

因为若电子在第 n 玻尔轨道运动，其轨道半径和动量矩分别为

$$r_n = n^2 a \qquad L = m\upsilon r_n = nh/(2\pi)$$

故

$$m\upsilon = h/(2\pi na)$$

得

$$\lambda = h/(m\upsilon) = 2\pi na$$

14、解：先求粒子的位置概率密度

$$|\psi(x)|^2 = (2/a)\sin^2(\pi x/a) = (2/2a)[1 - \cos(2\pi x/a)]$$

当 $\cos(2\pi x/a) = -1$ 时，$|\psi(x)|^2$有最大值. 在 $0 \leqslant x \leqslant a$ 范围内可得 $2\pi x/a = \pi$

$$\therefore \qquad x = \frac{1}{2}a \ .$$

15、解：

$$\mathrm{d}P = |\psi|^2 \mathrm{d}x = \frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}x$$

粒子位于 $0 - a/4$ 内的概率为：

$$P = \int_0^{a/4} \frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}x = \int_0^{a/4} \frac{2}{a}\frac{a}{\pi}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}(\frac{\pi x}{a})$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{2}\frac{\pi x}{a} - \frac{1}{2}\sin\frac{2\pi x}{a}\right]\Bigg|_0^{a/4} = \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{2}\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\sin\left(\frac{2\pi}{a}\frac{a}{4}\right)\right] = 0.091$$

微信公众号：五角场情报站

16、 解：由波函数的性质得

$$\int_0^l |\psi|^2 \,\mathrm{d}x = 1$$

即 $$\int_0^l c^2 x^2 (l-x)^2 \,\mathrm{d}x = 1,$$

由此解得 $c^2 = 30/l^5$ ， $c = \sqrt{30/l}\,/\,l^2$

设在 0 - l/3 区间内发现该粒子的概率为 P，则

微信公众号：五角场情报站